



১১-২০ তম
লেখকচারণ

লেখকচারণ শিট

সাধারণ বিজ্ঞান

লেখকচারণ

১১

লেখকচারণ কনটেন্ট

- ☒ পদার্থ
- ❖ পরমাণু ও পরমাণুর গঠন ❖ এসিড, ক্ষার ও লবণ
- ❖ ধাতু ও অধাতু ❖ জারণ-বিজারণ
- ☒ শব্দ ও তরঙ্গ
- ☒ চুম্বক ও চুম্বকত্ব

পদার্থ



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. পদার্থের কয়টি অবস্থা বিদ্যমান?
উত্তর: তিনটি- কঠিন, তরল ও বায়বীয়।
২. পদার্থের ঘনত্বের ক্রমটি হল-
উত্তর: কঠিন > তরল > বায়বীয়।
৩. এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ১১৮টি।
৪. সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটি?
উত্তর: হাইড্রোজেন।
৫. সবচেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থ কোনটি?
উত্তর: তরল মারকারি বা পারদ (Hg)।
৬. কার্বন ও অন্যান্য মৌলের সমন্বয়ে গঠিত যৌগকে কী বলা হয়?
উত্তর: জৈব যৌগ।
৭. ভিনেগার কী?
উত্তর: ভিনেগার হল এসিটিক এসিডের ৬-১০% জলীয় দ্রবণ।
৮. D:D:T কী?
উত্তর: এক ধরনের কীটনাশক।
৯. D:D:T এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর: ডাইক্লোরো ডাই ফিনাইল ট্রাই ক্লোরো ইথেন।
১০. কার্বন পরমাণুবহীন প্রায় সকল যৌগ-
উত্তর: অজৈব যৌগ।
১১. বায়ু একটি-
উত্তর: মিশ্র পদার্থ।

১২. পদার্থ কী?
উত্তর: যা স্থান দখল করে এবং যা স্থিতিশীল ও গতিশীল অবস্থার পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে, তাই পদার্থ।
১৩. অবস্থার ভিত্তিতে পদার্থ কত প্রকার?
উত্তর: তিন প্রকার- কঠিন, তরল ও বায়বীয়।
১৪. মৌলিক পদার্থ কাকে বলে?
উত্তর: যে পদার্থকে ভাঙলে সেই পদার্থ ব্যতীত অন্য কোন নতুন পদার্থ পাওয়া যায় না, তাকে মৌলিক পদার্থ বলে।
১৫. প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মৌলিক পদার্থের সংখ্যা কতটি?
উত্তর: ৯৮টি।
১৬. যৌগিক পদার্থ কাকে বলে?
উত্তর: যে পদার্থ থেকে দুই বা ততোধিক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে যৌগিক পদার্থ বলে।
১৭. সবচেয়ে ভারী মৌলিক গ্যাস কোনটি?
উত্তর: রেডন।
১৮. অজৈব পদার্থ কাকে বলে?
উত্তর: কার্বনের রূপভেদকে অজৈব পদার্থ বলে।
১৯. ফরমালিন কী?
উত্তর: ফরমালডিহাইড বা মিথান্যালের ৪০% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে।
২০. সাবান কি?
উত্তর: সাবান হচ্ছে উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ।





Teacher's Work



- কোন কঠিন পদার্থ বিশুদ্ধ নাকি অবিশুদ্ধ তা কিসের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়? [৪০তম বিসিএস]
ক. ঘনীভবন খ. বাষ্পীভবন উ: গ
গ. গলনাংক ঘ. স্ফুটনাংক
- তাপ প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয় কোন পদার্থ? [২৩তম বিসিএস]
ক. তরল পদার্থ খ. বায়বীয় পদার্থ উ: খ
গ. কঠিন পদার্থ ঘ. নরম পদার্থ
- পানি বরফে পনিণত হলে কী ঘটবে? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার: ২০২১]
ক. ঘনত্ব বেড়ে যাবে
খ. আয়তন বেড়ে যাবে
গ. ভর কমে যাবে
ঘ. আয়তনের পরিবর্তন ঘটবে না উ: খ
- কোন অবস্থায় অণুসমূহের মধ্যে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল সর্বনিম্ন হয়? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার -২০১৯]
ক. তরল খ. প্লাজমা উ: ঘ
গ. কঠিন ঘ. বায়বীয়
- কোনটি পদার্থ? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (রাজশাহী বিভাগ): ০৩]
ক. বাতাস খ. বিদ্যুৎ উ: ক
গ. তাপ ঘ. আলো

- সবচেয়ে হালকা গ্যাস/মৌল কোনটি? [৩৩তম বিসিএস; আইন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা -১৮; বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) -১৯]
ক. হাইড্রোজেন খ. লিথিয়াম
গ. ব্রোমিন ঘ. কপার উ: ক
- কোনটি পদার্থ নয়? [রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শিউলি): ১১]
ক. আলো খ. অক্সিজেন
গ. নাইট্রোজেন ঘ. পানি উ: ক
- পানির স্ফুটনাংক কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (দ্বিতীয় পর্যায়): ১৯]
ক. ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস খ. ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট
গ. ১৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট ঘ. ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস উ: ঘ
- নিচের কোন উক্তিটি সঠিক? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (ক্যামেলিয়া): ১২]
ক. বায়ু একটি যৌগিক পদার্থ
খ. বায়ু বলতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকেই বুঝায়
গ. বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ
ঘ. বায়ু একটি মৌলিক পদার্থ উ: গ

পরমাণু ও পরমাণুর গঠন

অণু

অণু শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। যৌগিক বা মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা ঐ বস্তুর ধর্মাবলি অক্ষুণ্ণ রেখে স্বাধীনভাবে বিরাজ করতে পারে তাকে সে বস্তুর অণু বলে। অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। ১৮১১ সালে বিজ্ঞানী অ্যাভোগ্যাড্রো প্রথম অণুর ধারণা দেন। দুই বা ততোধিক পরমাণু একত্র হয়ে অণু গঠন করে।

পরমাণু

পরমাণু শব্দের অর্থ ‘অত্যন্ত ক্ষুদ্র’। মৌলের ক্ষুদ্রতম অংশ যার মধ্যে মৌলের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে তাকে ঐ মৌলের পরমাণু বলে। পরমাণু মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

পরমাণু বা এটম নাম দেন ডেমোক্রিটাস। এটম শব্দের অর্থ অখণ্ডনীয় যাকে আর ভাগ করা যায় না। ব্রিটিশ স্কুল শিক্ষক জন ডাল্টন ১৮০৩ সালে এটম এর নতুন ধারণা দেন।

একটি পরমাণু কণার ওজন আছে, আয়তন আছে। পরমাণুতে ৩ ধরনের কণিকা থাকে। যথা: ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। এর মধ্যে প্রোটন ধনাত্মক চার্জযুক্ত, ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জযুক্ত এবং নিউট্রন চার্জ নিরপেক্ষ। একটি পরমাণুতে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান থাকে ফলে পরমাণুটি চার্জ নিরপেক্ষ হয়। ইলেকট্রন আদান প্রদানের ফলে পরমাণু চার্জপ্রাপ্ত হয়ে বিক্রিয়ায় অংশ নেয়।

মৌলিক কণাসমূহের সংজ্ঞা

যে সকল সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা পরমাণু গঠিত হয় তাদের মৌলিক কণা বলে। একটি পরমাণুতে স্থায়ী তিনটি মৌলিক কণিকা থাকে। এগুলো হলো- ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এছাড়াও অনেক অস্থায়ী কণিকা থাকে।

ইলেকট্রন

পরমাণুর ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট কণিকা হলো ইলেকট্রন। ইলেকট্রন হলো অতি ক্ষুদ্র কণিকা। থমসন ১৮৯৭ সালে এটি আবিষ্কার করেন। এটি পরমাণুর শক্তিস্তরে বা কক্ষপথে অবস্থান করে। পরমাণুর n-তম শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ সংখ্যা $2n^2$ । ঘর্ষণ, তাপ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া/বিক্রিয়া ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় পরমাণুর বহিঃস্থ কক্ষপথের ইলেকট্রন নির্গত হয়। ইলেকট্রনের সংকেত e^- , ভর $m = 9.11 \times 10^{-28}g$, চার্জ $= -1.60 \times 10^{-19} \text{Coulomb}$.

প্রোটন

পরমাণুর ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট কণিকা প্রোটন। এর পজেটিভ চার্জ আছে। এর ভর হাইড্রোজেনের ভরের প্রায় সমান। রাদারফোর্ড ১৯১৯ সালে এটি আবিষ্কার করেন। হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন রয়েছে। এটি সবচেয়ে হালকা মৌল।

প্রোটনের সংকেত $= P/H^+$, চার্জ $= 1.60 \times 10^{-19} C$
কুলম্ব, ভর $= 1.673 \times 10^{-24} g$

নিউট্রন

পরমাণুর আধানহীন কণিকা হলো নিউট্রন। ১৯৩২ সালে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক এ কণিকা আবিষ্কার করেন। এর ভর প্রোটন অপেক্ষা সামান্য বেশি। হাইড্রোজেন পরমাণুতে নিউট্রন নেই। পরমাণুর ভর প্রোটন ও নিউট্রনের ওজনের সমান। নিউট্রনের ভর = 1.675×10^{-24} g

নিউক্লিয়াস

পরমাণুর কেন্দ্র হলো নিউক্লিয়াস। এতে প্রোটন ও নিউট্রন অবস্থান করে। সুতরাং পরমাণুর সকল ধনাত্মক আধান এবং প্রায় সম্পূর্ণ ভর নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত। ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকে এবং তার চারদিকে পরিভ্রমণ করে। পরমাণু অত্যন্ত ক্ষুদ্র। নিউক্লিয়াস পরমাণুর তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। একটি পরমাণুর ব্যাস 10^{-8} cm এবং নিউক্লিয়াসের ব্যাস প্রায় 10^{-13} cm, এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

আইসোবার

যে সকল পরমাণুর ভর সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন তাদের আইসোবার বলে। আইসোবার ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন- $^{26}_{26}\text{Fe}^{58}$ ও $^{27}_{27}\text{N}^{58}$

আইসোটোপ

যে সকল পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা বা ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদের আইসোটোপ বলে। আইসোটোপ সাধারণত একই মৌলের পরমাণুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। হাইড্রোজেনের তিনটি আইসোটোপ- প্রোটিয়াম ^1_1H , ডিউটেরিয়াম ^2_1H ও ট্রিটিয়াম ^3_1H । ইউরেনিয়ামের তিনটি আইসোটোপ $^{92}_{92}\text{U}^{234}$, $^{92}_{92}\text{U}^{235}$ ও $^{92}_{92}\text{U}^{238}$ । এর মধ্যে বহুল ব্যবহৃত $^{92}_{92}\text{U}^{235}$ আইসোটোপ যা পারমাণবিক চুল্লীতে ব্যবহৃত হয়।

আইসোটোন

যে সকল পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন ও ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদের আইসোটোন বলে। আইসোটোন ভিন্ন ভিন্ন মৌলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ভরসংখ্যা = প্রোটন সংখ্যা + নিউট্রন সংখ্যা।

যেমন- $^{14}_6\text{C}$ ও $^{15}_7\text{N}$

$$n = 14 - 6 \text{ ও } n = 15 - 7 = 8$$

প্রত্যেক ক্ষেত্রে এদের নিউট্রন সংখ্যা সমান তাই এরা পরস্পরের আইসোটোন।

আইসোমার

যে সকল পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা এবং ভর সংখ্যা একই, কিন্তু তাদের অভ্যন্তরীণ গঠন ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের আইসোমার বলে যেমন- ইথানল ও ডাই মিথাইল ইথানল।

আইসোটোপ, আইসোবার, আইসোটোপ মনে রাখার উপায়-

- ✓ আইসোটোপ, শেষ বর্ণ প তে = প্রোটন সংখ্যা সমান থাকবে।
- ✓ আইসোবার = শেষ অক্ষর বার = ভর, অর্থাৎ ভর সংখ্যা সমান থাকবে।
- ✓ আইসোটোন, ন তে = নিউট্রন সংখ্যা সমান থাকবে।

পারমাণবিক সংখ্যা

নিউক্লিয়াসে অবস্থিত পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বা নিউক্লিয়ন সংখ্যা বলে। এটি যে কোন মৌলের মৌলিক ধর্ম। একটি পরমাণুতে যতটি প্রোটন থাকে ততটি ইলেকট্রন থাকে। পারমাণবিক সংখ্যার আবিষ্কারক হলো মোসলে। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ৯২, আর্সেনিকের পারমাণবিক সংখ্যা ৩৩, সিলিকনের পারমাণবিক সংখ্যা ১৪। কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা ৬ বলতে বুঝায়- কার্বনের পরমাণুতে ৬টি প্রোটন রয়েছে।

**এক কথায় প্রশ্নোত্তর****১. অণু কী?**

উত্তর: মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা।

২. সর্বপ্রথম অণুর ধারণা কে দেন?

উত্তর: অ্যাভোগেড্রো, ১৮১১ সালে।

৩. পরমাণুর নামকরণ করেন কে?

উত্তর: ডেমোক্রিটাস।

৪. পারমাণবিক সংখ্যার আবিষ্কারক কে?

উত্তর: বিজ্ঞানী মোসলে।

৫. পরমাণুর কেন্দ্রকে কী বলা হয়?

উত্তর: নিউক্লিয়াস।

৬. পরমাণুর ব্যাস কত?

উত্তর: 10^{-8} সে.মি.।

৭. নিউক্লিয়াসের ব্যাস কত?

উত্তর: 10^{-13} মি.।

৮. পরমাণুর ভরসংখ্যা কী?

উত্তর: নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যাকে ভর সংখ্যা বলে।

৯. পরমাণুতে কত ধরনের স্থায়ী কণিকা থাকে?

উত্তর: ৩ ধরনের- ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন।

১০. ইলেকট্রনের ভর কত?

উত্তর: 9.11×10^{-31} kg বা 9.11×10^{-28} g।

১১. প্রোটন কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর: বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড।

১২. নিউট্রন কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর: বিজ্ঞানী চ্যাডউইক।

১৩. সর্বশেষ আবিষ্কৃত মৌলিক কণার নাম কী?

উত্তর: হিগস বোসন কণা।

১৪. আইসোবার কী?

উত্তর: যে সকল পরমাণুর ভর সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন সংখ্যা ভিন্ন তারা আইসোবার।

১৫. আইসোটোপ কী?

উত্তর: যে সকল পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন, তাদেরকে আইসোটোপ বলে।

১৬. নিষ্ক্রিয় গ্যাস কতটি?

উত্তর: ৬টি। He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn।



১৭. কাকে পর্যায় সারণীর জনক বলা হয়?

উত্তর: দিমিত্রি মেন্ডেলিফ।

১৮. ইলেকট্রন কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর: জে. জে. থমসন।

১৯. পরমাণুতে কত ধরনের কণিকা থাকে?

উত্তর: ৩ ধরনের- ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন।

২০. মৌলিক কণিকা কাকে বলে?

উত্তর: যে সকল সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা পরমাণু গঠিত হয়, তাদের মৌলিক কণিকা বলে।

২১. ইলেকট্রন কী?

উত্তর: পরমাণুর ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট কণিকা।

২২. ইলেকট্রন কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর: জে. জে. থমসন।

২৩. ইলেকট্রন কত সালে আবিষ্কৃত হয়?

উত্তর: ১৮৯৭ সালে।

২৪. ইলেকট্রনের সংকেত কী?

উত্তর: e^-

২৫. ইলেকট্রনের চার্জ কত?

উত্তর: $-1.60 \times 10^{-19}C$

২৬. প্রোটন কী?

উত্তর: পরমাণুর ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট কণিকা।

২৭. রাদারফোর্ড কত সালে প্রোটন আবিষ্কার করেন?

উত্তর: ১৯১৯ সালে।

২৮. প্রোটনের সংকেত কী?

উত্তর: P/H^+

২৯. প্রোটনের চার্জ কত?

উত্তর: $1.60 \times 10^{-19}C$

৩০. নিউট্রন কী?

উত্তর: পরমাণুর আধানহীন কণিকা।

৩১. নিউট্রনের ভর কত?

উত্তর: $1.675 \times 10^{-24}g$

৩২. নিউক্লিয়াস কি?

উত্তর: পরমাণুর কেন্দ্র।

৩৩. আইসোটোপ কি?

উত্তর: যে সকল পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন বা ভর সংখ্যা ভিন্ন।

৩৪. আইসোটোন কী?

উত্তর: যে সকল পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু প্রোটন ও ভর সংখ্যা ভিন্ন, তাদের আইসোটোন বলে।

৩৫. আইসোমার কী?

উত্তর: যে সকল পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ও ভর সংখ্যা একই, কিন্তু অভ্যন্তরীণ গঠন ভিন্ন তাদের পরস্পরের আইসোমার বলে।

৩৬. পারমাণবিক সংখ্যা কী?

উত্তর: নিউক্লিয়াসে অবস্থিত পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে।

৩৭. পারমাণবিক সংখ্যার অপর নাম কি?

উত্তর: নিউক্লিয়ন সংখ্যা।

৩৮. ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত?

উত্তর: ৯২।

৩৯. আর্সেনিকের পারমাণবিক সংখ্যা কত?

উত্তর: ৩৩।

৪০. রঙ্গিন আলো সৃষ্টিতে কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয়?

উত্তর: নিয়ন গ্যাস।



Teacher's Work



১. নিউট্রন আবিষ্কার করেন- [২২তম বিসিএস]

ক. কিউরি খ. রাদারফোর্ড

গ. চ্যাডউইক ঘ. থমসন

উ: গ

২. একটি পারমাণবিক কণার- [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন প্র. কর্মকর্তা: ১৮]

ক. আয়তন নেই, ওজন আছে

খ. ওজন আছে, আয়তন আছে

গ. আয়তন আছে, ওজন নেই

ঘ. আয়তন নেই, ওজন নেই উ: খ

৩. নিচের কোনটি মূল কণিকা? [বিদ্যুৎ জ্বালানি খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সহকারী বিজ্ঞানিক পরিদর্শক: ২২]

ক. নিউট্রিনো খ. নিউট্রন

গ. পজিট্রন ঘ. ডিউট্রিয়ন কণা

উ: খ

৪. কোনটি মৌলিক কণিকা নয়? [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ০৪]

ক. প্রোটন খ. নিউট্রন

গ. ইলেকট্রন ঘ. হাইড্রোজেন পরমাণু

উ: ঘ

৫. ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত গামা বিকিরণের উৎস হলো- [৪০তম বিসিএস: ৩৬তম বিসিএস/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন- প্রশাসনিক কর্মকর্তা :০১]

ক. আইসোটোন

খ. রাসায়নিক পদার্থ বা কেমিক্যাল

গ. আইসোবার

ঘ. আইসোটোপ

উ: ঘ

৬. আইসোটোপের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক [৩১তম বিসিএস]

ক. ভর সংখ্যা সমান থাকে

খ. নিউট্রন সংখ্যা একই থাকে

গ. প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে

ঘ. প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা সমান থাকে

উ: গ



এসিড, ক্ষার ও লবণ

এসিড

যে সকল পদার্থের অণুতে হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এবং জলীয় দ্রবণে বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) প্রদান করে তাকে এসিড বা অম্ল বলে। pH স্কেল দিয়ে সহজেই এসিডিটি নির্ণয় করা যায়।

$$pH = 7 \text{ (নিরপেক্ষ দ্রবণ)}$$

$$pH < 7 \rightarrow \text{Acid}$$

$$pH > 7 \rightarrow \text{Base/Alkali.}$$

এসিডের বৈশিষ্ট্য:

- এসিড টক স্বাদ যুক্ত হয়ে থাকে।
- জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন দেয়।
- পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় নীল লিটমাসকে লাল করে।
- ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে এটি পানি ও লবণ উৎপন্ন করে।

জৈব এসিড

অ্যাসিটিক এসিড বা ইথানয়িক এসিডের ৬-১০% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলে। এটি খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বেগুন, মৌমাছি, লাল পিঁপড়া প্রভৃতির কামড়ে ফরমিক এসিড (মিথানয়িক এসিড) থাকে।

বিভিন্ন ফলের এসিড

জৈব এসিড	ফলের নাম	জৈব এসিড	ফলের নাম
সাইট্রিক এসিড	লেবুর রস	ম্যালিক এসিড	টমেটো
অ্যাসকরবিক এসিড	আমলকি, কমলালেবু	টারটারিক এসিড	আঙ্গুর, তেতুল
ম্যালিক এসিড	আপেল, আনারস	ল্যাকটিক এসিড	দুধ

লবণ

সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণ হলো একটি রাসায়নিক পদার্থ যা সাধারণত টেবিল লবণ হিসেবেও পরিচিত। এটি একটি আয়নিক যৌগ, যা অম্ল ও ক্ষারকের মধ্যে সংঘটিত প্রশমন বিক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। এটি আধান নিরপেক্ষ হয়। এর রাসায়নিক সংকেত হলো $NaCl$ । পানিতে অদ্রবণীয় লবণ আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপে কঠিন থাকে।

ধাতব পদার্থ এবং এদের যৌগ

যে সব মৌল তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী এবং আঘাত করলে বানবান শব্দ হয়, তাদেরকে ধাতু বলে। যেমন- সোনা, রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি।

■ ধাতুর বৈশিষ্ট্য:

- ধাতুকে ঘষলে চকচক করে।
- অধাতুর তুলনায় ধাতু বেশি ভারী বলে মনে হয়।
- ধাতু তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী।
- ধাতুকে আঘাত করলে বানবান শব্দ হয়।
- ধাতুকে পিটিয়ে পাত করা যায়।
- ধাতুর নমনীয়তা গুণের জন্য একে টেনে তার বানানো যায়।

বিভিন্ন ধরনের ধাতু:

সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু	প্লাটিনাম (Pt)
ভূ-পৃষ্ঠে সবচেয়ে বেশি ধাতু	অ্যালুমিনিয়াম (Al)
সবচেয়ে সক্রিয় ধাতু	পটাসিয়াম (K)
সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ধাতু	লোহা (Fe)
সবচেয়ে ভারী ধাতু	ইউরেনিয়াম (U)
সবচেয়ে হালকা ধাতু	লিথিয়াম (Li)
সবচেয়ে ভারী তরল পদার্থ	পারদ (Hg)
যে ধাতু পানিতে ভাসে	সোডিয়াম (Na) (পানির চেয়ে হালকা)।
পারমাণবিক চুল্লীতে তাপ পরিবাহক হিসেবে যে ধাতু ব্যবহৃত হয়।	সোডিয়াম (Na)।
সবচেয়ে কম গলনাঙ্ক যে ধাতুর	পারদ (Hg)
স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল ধাতু	পারদ (Hg) ও সিজিয়াম (Cs)।
সবচেয়ে দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত ধাতু	দস্তা (Zn)।
যে ধাতুর উপর আঘাত করলে শব্দ হয় না	অ্যান্টিমনি (Sb) (Antimony)।

গুরুত্বপূর্ণ ধাতব যৌগের নাম ও সংকেত:

যৌগের নাম	সংকেত	রাসায়নিক নাম
খাবার সোডা	$NaHCO_3$	সোডিয়াম বাই কার্বনেট
চেস্টিং সল্ট	$C_5H_8NO_4Na$	মনোসোডিয়াম গুটামেট
কস্টিক সোডা	$NaOH$	সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড
সোডা অ্যাশ	Na_2CO_3	অনার্দ্র সোডিয়াম কার্বনেট
কাপড় কাচা সোডা	$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$	আর্দ্র সোডিয়াম কার্বনেট
ব্লিচিং পাউডার	$Ca(OCl)Cl$	ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইড
ফিটকিরি বা পটাশ এলাম	$Al_2(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4 \cdot 24H_2O$	পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট

ধাতব পদার্থের কতিপয় যৌগ:

■ ধাতব অক্সাইড:

Na_2O_2 (সোডিয়াম পারঅক্সাইড)	HgO (মারকিউরাস অক্সাইড)
K_2O (পটাশিয়াম অক্সাইড)	MgO (ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড)
CaO (ক্যালসিয়াম অক্সাইড)	ZnO (জিংক অক্সাইড),
CuO (কিউপ্রিক অক্সাইড)	Fe_3O_4 (ফেরিক অক্সাইড)

■ ধাতব লবণ:

$ZnSO_4$ (জিংক সালফেট),	$MgSO_4$ (ম্যাগনেসিয়াম সালফেট)
$NaCl$ (সোডিয়াম ক্লোরাইড)	$CuSO_4$ (কপার সালফেট),
$FeCl_3$ (ফেরিক ক্লোরাইড)	$NaNO_3$ (সোডিয়াম নাইট্রেট)
$Cu(NO_3)_2$ (কপার নাইট্রেট)	



অধাতব পদার্থ এবং এদের যৌগ

■ **অধাতুর কতিপয় যৌগ:** H_2O (পানি), CO (কার্বন মনোঅক্সাইড), CO_2 (কার্বন ডাই অক্সাইড), P_2O_5 (ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড) P_2O_3 (ফসফরাস ট্রাইঅক্সাইড), NH_3 (অ্যামোনিয়া) NO (নাইট্রিক অক্সাইড), NO_2 (নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড), N_2O (লাফিং গ্যাস), HNO_3 (নাইট্রিক এসিড), NH_4Cl (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড), NH_4OH (অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড) H_3PO_3 (ফসফোরিক এসিড), H_2SO_4 (সালফিউরিক এসিড) ইত্যাদি।

■ **ওয়াটার গ্যাস:** ওয়াটার গ্যাস হলো কার্বন মনোঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ ($CO + H_2$)।

■ **নিষ্ক্রিয় গ্যাস:** রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং কক্ষ তাপমাত্রায় গ্যাসীয়, পর্যায় সারণীর শূন্য (শেষ) গ্রুপে অবস্থিত ৬টি মৌলকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এ ৬টি মৌল হলো— হিলিয়াম (He), নিয়ন (Ne), আর্গন (Ar), ক্রিপ্টন (Kr), জেনন (Xe) ও রেডন (Rn)।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. ধাতু কাকে বলে?
উত্তর: যেসব মৌল তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী আঘাত করলে শব্দ হয়, তাদেরকে ধাতু বলে।
২. কাপড় কাটা সোডার সংকেত কী?
উত্তর: $Na_2CO_3 \cdot 10 H_2O$
৩. সাজি মাটির সংকেত কী?
উত্তর: Na_2CO_3
৪. সোডা লাইমের সংকেত কী?
উত্তর: $NaOH \cdot CaO$
৫. হাইপো বলা হয় কোনটিকে?
উত্তর: সোডিয়াম থায়ো সালফেট ($Na_2S_2O_3$)
৬. গুবার লবণের সংকেত কী?
উত্তর: $Na_2SO_4 \cdot 10 H_2O$
৭. গ্রীন ভিট্রিয়ল এর সংকেত কী?
উত্তর: $FeSO_4 \cdot 7 H_2O$
৮. হোয়াইট ভিট্রিয়ল এর সংকেত কী?
উত্তর: $ZnSO_4 \cdot 7 H_2O$
৯. ব্লু ভিট্রিয়ল এর সংকেত কী?
উত্তর: $CuSO_4 \cdot 5 H_2O$
১০. কোন কোন মৌল বহুরূপতা প্রদর্শন করে?
উত্তর: C, P, Si, S, Ge, B, Sn ইত্যাদি।
১১. কার্বনের রূপভেদ দুটি কি কি?
উত্তর: গ্রাফাইট ও হীরক।
১২. প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সবচেয়ে কঠিন পদার্থ কোনটি?
উত্তর: হীরক।
১৩. হীরক উজ্জ্বল দেখায় কেন?
উত্তর: পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য।
১৪. আগবিক চুল্লীতে মডারেটর হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: গ্রাফাইট।
১৫. কোন ধাতু সর্বাপেক্ষা হালকা?
উত্তর: লিথিয়াম।
১৬. সাধারণ তাপমাত্রায় কোন ধাতু তরল অবস্থায় থাকে?
উত্তর: পারদ ও সিজিয়াম।

১৭. কোন ধাতুকে পোড়ালে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের শিখা উৎপন্ন করে?
উত্তর: সোডিয়াম।
১৮. কোনটি সাবানকে শক্ত করে?
উত্তর: সোডিয়াম সিলিকেট।
১৯. গ্যালভানাইজিং এর কাজে ব্যবহৃত হয় কোন ধাতু?
উত্তর: দস্তা।
২০. কোন ধাতু দিয়ে তার বানানো সহজতর?
উত্তর: তামা।
২১. কোন ধাতু সবচেয়ে বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়?
উত্তর: দস্তা বা জিংক।
২২. কোন ধাতুর গলনাঙ্ক সবচেয়ে কম?
উত্তর: পারদ।
২৩. কোন লোহায় বেশি পরিমাণ কার্বন থাকে?
উত্তর: কাস্ট আয়রনে।
২৪. কোন শিখা লোহা গলিয়ে জোড়া লাগাতে সাহায্য করে?
উত্তর: অক্সি অ্যাসিটিলিন শিখা।
২৫. সংকর ধাতু কীসার উপাদান কি কি?
উত্তর: তামা ও টিন।
২৬. পিতল কি কি মৌল উপাদান দিয়ে তৈরী?
উত্তর: তামা ও দস্তা।
২৭. স্টেইনলেস স্টীলে লোহার সাথে কোন ধাতু মেশানো হয়?
উত্তর: নিকেল ও ক্রোমিয়াম।
২৮. ইস্পাতে শতকরা কতভাগ কার্বন আছে?
উত্তর: (০.১৫-১.৫)%।
২৯. সাত অণু পানি সহযোগে গঠিত জিংক সালফেটের অণুকে কি বলা হয়?
উত্তর: সাদা ভিট্রিয়ল।
৩০. খাবার সোডা বা বেকিং সোডার রাসায়নিক সংকেত কী?
উত্তর: সোডিয়াম বাই কার্বোনেট ($NaHCO_3$)।
৩১. ইলেক্ট্রোপ্রেটিং কাকে বলে?
উত্তর: তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে একটি ধাতুর উপর অন্য ধাতুর পাতলা প্রলেপ দেয়া।
৩২. পিতল হচ্ছে—
উত্তর: তামা ও দস্তা এর সংকর।



৩৩. খাবার লবণের রাসায়নিক সংকেত-

উত্তর: NaCl ।

৩৪. থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করা হয় কারণ-

উত্তর: অল্প তাপে আয়তন অনেক বেশি বৃদ্ধি পায় ।

৩৫. লোহার গ্যালভানাইজিং বলতে বুঝায়-

উত্তর: লোহার উপর দস্তার প্রলেপ ।

৩৬. সবচেয়ে ভারী ধাতু-

উত্তর: ইউরেনিয়াম ।

৩৭. সংকর ধাতু ব্রোঞ্জের উপাদান হলো-

উত্তর: তামা ও টিন ।

৩৮. অক্সিঅ্যাসিটিলিন শিখার তাপমাত্রা-

উত্তর: ৩০০০-৩৫০০° সে. ।

৩৯. জিরকন, মোনাজাইট, বিউটাইল প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত হয়-

উত্তর: কালোসোনা ।

৪০. গান মেটাল-

উত্তর: তামা, টিন ও দস্তা এর সংকর ।

৪১. ব্রোঞ্জ হল-

উত্তর: তামা ও টিন এর সংকর ।

৪২. জিংক সালফেটের সংকেত-

উত্তর: জিংক সালফেট ($ZnSO_4$) ।

৪৩. প্লাষ্টার অব প্যারিস বলা হয়-

উত্তর: এক অণু পানি সহযোগে গঠিত দুই অণু ক্যালসিয়াম সালফেটকে ।

৪৪. খাবার লবণের মূল উপাদান হলো-

উত্তর: সোডিয়াম ও ক্লোরিন ।



Teacher's Work



১. নিচের কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন? [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পার্সোনাল অফিসার -২০]

ক. চিনিকে পানিতে দ্রবীভূত করা

খ. কঠিন মোমকে তাপে গলানো

গ. বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালানো

ঘ. দুধকে ছানায় পরিণত করা

উ: ঘ

২. কোন ধাতু পানি অপেক্ষা হালকা? [২৯তম বিসিএস; আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -১৮; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-সহকারী পরিচালক; ১৭]

ক. ম্যাগনেসিয়াম

খ. ক্যালসিয়াম

গ. সোডিয়াম

ঘ. পটাসিয়াম

উ: গ

৩. পারমাণবিক চুল্লীতে তাপ পরিবাহক হিসেবে কোন ধাতু ব্যবহৃত হয়? [২৯তম; ২৮তম বিসিএস]

ক. সোডিয়াম

খ. পটাসিয়াম

গ. ম্যাগনেসিয়াম

ঘ. জিংক

উ: ক

৪. সংকর ধাতু পিতলের উপাদান- [৩৩তম; ৩২তম; ৩০তম; ১০তম বিসিএস]

ক. তামা ও টিন

খ. তামা ও দস্তা

গ. তামা ও সীসা

ঘ. তামা ও নিকেল

উ: খ

৫. বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট কী ধাতু দিয়ে তৈরি? [২৯তম বিসিএস; খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ খাদ্য পরিদর্শক -২১; ৬ষ্ঠ বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা; ২০১১]

ক. সংকর ধাতু

খ. সীসা

গ. টাংস্টেন

ঘ. তামা

উ: গ

৬. কাঁদুনে গ্যাসের অপর নাম কী? [৪১তম বিসিএস]

ক. ক্লোরোপিক্রিন

খ. মিথেন

গ. নাইট্রোজেন

ঘ. ইথেন

উ: ক

৭. কোন অধাতু বিদ্যুৎ পরিবাহী? [বিটিআরসি-এর উপসহকারী পরিচালক (কারিগরি)- ২০২১]

ক. ক্লোরিন

খ. টাইটেনিয়াম

গ. গ্রাফাইট

ঘ. গ্যালিয়াম

উ: গ

৮. এসিডের ধর্ম হলো- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ৪র্থ ধাপ-২০১৯]

ক. এরা লাল লিটমাসকে হলুদ করে

খ. এরা লাল লিটমাসকে নীল করে

গ. এরা নীল লিটমাসকে লাল করে

ঘ. এরা নীল লিটমাসকে সাদা করে

উ: গ

৯. তেঁতুলে কোন ধরনের এসিড থাকে? [১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল বা সমপর্যায়): ১৪; জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের এসিটমিটার-১৮]

ক. সাইট্রিক এসিড

খ. টারটারিক এসিড

গ. এসকরবিক এসিড

ঘ. ফসফরিক এসিড

উ: খ

১০. এসিড বৃষ্টি হয় বাতাসে- [অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঞ্চয় পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: ২০০৭; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা -'১১]

ক. কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য

খ. সালফার-ডাই-অক্সাইডের আধিক্য

গ. নাইট্রাস অক্সাইডের আধিক্য

ঘ. সবকয়টি

উ: ঘ



চুম্বক ও চুম্বকত্ব

যে সকল বস্তুর আকর্ষণ ও দিক নির্দেশক ধর্ম আছে, তাদের চুম্বক বলে। চুম্বকের রাসায়নিক সংকেত Fe_3O_4 । চুম্বকের আকর্ষণ ও দিক নির্দেশক ধর্মকে এর চুম্বকত্ব বলে। চুম্বকত্ব চুম্বকের একটি ভৌত ধর্ম। চুম্বকের মেরু অঞ্চলে অর্থাৎ দুই মেরুতে আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। এ কারণে চুম্বক সবসময় উত্তর-দক্ষিণে অবস্থান করে।

প্রাকৃতিক চুম্বক

খনি থেকে প্রাপ্ত যে সকল কঠিন পদার্থের আকর্ষণীয় ধর্ম ও দিক নির্দেশক ধর্ম রয়েছে তাদেরকে প্রাকৃতিক চুম্বক বলে। প্রাকৃতিক চুম্বকের চুম্বকত্ব স্থায়ী, কিন্তু শক্তিশালী হয় না। বর্তমানকালে প্রাকৃতিক চুম্বকের ব্যবহার নেই বললেই চলে। অতীতে প্রাকৃতিক চুম্বককে লোডস্টোন বলা হত।

কৃত্রিম চুম্বক

পরীক্ষাগারে লোহা, ইস্পাত, নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি চৌম্বক পদার্থকে বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা হলে তাকে কৃত্রিম চুম্বক বলে। শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কাজে কৃত্রিম চুম্বক ব্যবহার করা হয়।

অস্থায়ী চুম্বক

চুম্বক পদার্থকে কোন চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে আনলে সেটি চুম্বকে পরিণত হয়। চৌম্বকক্ষেত্রটি অপসারিত হওয়ার সাথে সাথে এর চুম্বকত্ব বিলুপ্ত হয়। সাধারণত কাঁচা লোহা, নিকেল, লোহার সংকর ধাতু অস্থায়ী চুম্বক তৈরি করে। মটর, জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার প্রভৃতি তৈরিতে অস্থায়ী চৌম্বক পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

স্থায়ী চুম্বক

➤ চৌম্বকক্ষেত্র অপসারিত হলে যে কৃত্রিম চুম্বকের চুম্বকত্ব সহজে বিলুপ্ত হয় না, তাকে স্থায়ী চুম্বক বলে।

- লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, তামা প্রভৃতির মিশ্রণ দিয়ে বর্তমানে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক তৈরি করা হচ্ছে।
- সম্প্রতি উদ্ভাবিত সবচেয়ে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক হচ্ছে নিয়োডিমিয়াম, বোরন, আয়রন।
- লোহার মধ্যে ০.৮% এর বেশি কার্বন থাকলে তা স্থায়ী চুম্বক তৈরি করে। স্থায়ী চুম্বক দুই ধরনের- সংকর চুম্বক (এলনিকো, নিয়োডিমিয়াম, বোরন, আয়রন) এবং সিরামিক চুম্বক।
- সিরামিক চুম্বক তৈরি হয় ফেরাইট থেকে যা আয়রন অক্সাইড ও বোরনের মিশ্রণে তৈরি করা হয়।
- টেপ রেকর্ডার ও কম্পিউটারের স্মৃতি ফিতায় এ সিরামিক চুম্বক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ক্যাসেটের ফিতায় ক্রোমিয়াম অক্সাইড (CrO_2) ব্যবহার করা হয়।

চৌম্বক এবং অচৌম্বক পদার্থ

যে সকল পদার্থ চুম্বক কর্তৃক সহজেই আকৃষ্ট হয় বা যাদের কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত করা যায়, তাদের চৌম্বক পদার্থ বলে। অন্যদিকে যে সকল পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে না তাদের অচৌম্বক পদার্থ বলে। লোহা, ইস্পাত, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি ধাতু চৌম্বক পদার্থ। সাধারণত লোহা, লোহার যৌগ এবং সেসব সংকর ধাতু যেগুলোতে লোহা বা ইস্পাত আছে এবং নিকেল ও কোবাল্ট চৌম্বক পদার্থ। সোনা, রূপা, তামা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, টিন ইত্যাদি ধাতুকে চুম্বক আকর্ষণ করে না- এরা অচৌম্বক পদার্থ। বেশির ভাগ অধাতু যেমন- কাঠ, কাঁচ, কাগজ, প্লাস্টিক, রাবার ইত্যাদি অচৌম্বক পদার্থ।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. চুম্বক দণ্ড সবসময় কোনদিকে মুখ করে অবস্থান করে?

উত্তর: উত্তর-দক্ষিণ বরাবর।

২. টেপ রেকর্ডার ও কম্পিউটারের স্মৃতির পাতায় ব্যবহৃত হয়-

উত্তর: সিরামিক চুম্বক।

৩. চুম্বকত্ব পরিমাপক যন্ত্র-

উত্তর: ম্যাগনেটোমিটার।

৪. চুম্বক কাকে বলে?

উত্তর: যে সকল বস্তুর আকর্ষণ ও দিক নির্দেশক ধর্ম আছে, তাদের চুম্বক বলে।

৫. চুম্বকের রাসায়নিক সংকেত কী?

উত্তর: Fe_3O_4

৬. চুম্বকত্ব কী?

উত্তর: চুম্বকের আকর্ষণীয় ও দিক নির্দেশক ধর্ম।

৭. চৌম্বকের ভৌত ধর্ম কী?

উত্তর: চুম্বকত্ব।

৮. চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা কোথায় সবচেয়ে বেশি থাকে?

উত্তর: চুম্বকের দুই মেরুতে।

৯. চুম্বক কত প্রকার?

উত্তর: ২ প্রকার - প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম।

১০. কৃত্রিম চুম্বক কত প্রকার?

উত্তর: ২ প্রকার - স্থায়ী ও অস্থায়ী।

১১. স্থায়ী চুম্বক কত প্রকার?

উত্তর: ২ প্রকার। সংকর ও সিরামিক।

১২. সর্বপ্রথম স্থায়ী চুম্বক কী দ্বারা তৈরি হয়?

উত্তর: ইস্পাত।

১৩. টেপ রেকর্ডার ও কম্পিউটারের স্মৃতির-পাতায় কী ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: সিরামিক।

১৪. তামা কোন ধরনের পদার্থ?

উত্তর: ডায়াচুম্বক পদার্থ।

১৫. বিসমাথ কোন ধরনের পদার্থ?

উত্তর: ডায়াচুম্বক পদার্থ।

১৬. সিজিয়াম কোন ধরনের পদার্থ?

উত্তর: প্যারাচুম্বক পদার্থ।

১৭. কোবাল্ট কোন ধরনের পদার্থ?

উত্তর: ফেরোচুম্বক পদার্থ।

১৮. নিকেল কোন ধরনের পদার্থ?

উত্তর: ফেরোচুম্বক পদার্থ।

১৯. প্রাকৃতিক চুম্বক কাকে বলে?

উত্তর: খনিতে যে সকল চুম্বক পাওয়া যায় তাদের প্রাকৃতিক চুম্বক বলে।

২০. প্রাকৃতিক চুম্বকের অপর নাম কী?

উত্তর: লোডস্টোন।



২১. শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কাজে কোন ধরনের চুম্বক ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: কৃত্রিম চুম্বক।

২২. মটর, জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার প্রভৃতিতে কোন ধরনের চুম্বক ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: অস্থায়ী চুম্বক।

২৩. স্থায়ী চুম্বক কাকে বলে?

উত্তর: চৌম্বকক্ষেত্র অপসারিত হলে যে কৃত্রিম চুম্বকের চুম্বকত্ব সহজে বিলুপ্ত হয় না তাকে স্থায়ী চুম্বক বলে।

২৪. সম্প্রতি উদ্ভাবিত সবচেয়ে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক কোনগুলো?

উত্তর: নিয়োডিমিয়াম, বোরন, আয়রন।

২৫. স্থায়ী চুম্বক তৈরিতে লোহার মধ্যে কত ভাগ কার্বন থাকতে হয়?

উত্তর: ০.৮%।

২৬. ক্যাসেটের ফিতায় কী ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: CrO_2

২৭. চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে?

উত্তর: যে সকল পদার্থ চুম্বক কর্তৃক সহজেই আকৃষ্ট হয়, তাদের চৌম্বক পদার্থ বলে।

২৮. অচৌম্বক পদার্থ কাকে বলে?

উত্তর: যে সকল পদার্থকে চৌম্বক আকর্ষণ করেনা, তাদের অচৌম্বক পদার্থ বলে।

২৯. কয়েকটি চৌম্বক পদার্থের উদাহরণ দিন।

উত্তর: লোহা, ইস্পাত, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি।

৩০. কয়েকটি অচৌম্বক পদার্থের উদাহরণ দিন।

উত্তর: সোনা, রূপা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, তিন, প্রভৃতি।



Teacher's Work



১. যে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তাকে বলে— [৩৬তম বিসিএস; কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর: ১৭]

ক. ট্রান্সফর্মার

খ. বৈদ্যুতিক মোটর

গ. ডায়নামো

ঘ. যে কোনোটি

উ: গ

২. কোনটিকে চুম্বকে পরিণত করা যায়? [৩৩তম বিসিএস]

ক. তামা

খ. ইস্পাত

গ. পিতল

ঘ. স্বর্ণ

উ: খ

৩. টেপ রেকর্ডার ও কম্পিউটারের স্মৃতির ফিতায় ব্যবহৃত হয়— [২৮তম বিসিএস; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর-২০১১]

ক. সিরামিক

খ. অস্থায়ী

গ. সংকর

ঘ. এলনিকো

উ: ক

৪. নিচের কোনটি চৌম্বক পদার্থ নয়? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার: ২০২০]

ক. কাঁচা লোহা

খ. ইস্পাত

গ. অ্যালুমিনিয়াম

ঘ. কোবাল্ট

উ: গ

৫. পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। এ চুম্বকের উত্তর মেরু থাকে— [টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি: ২০১২-১৩; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহ. পরিচালক: ০৭]

ক. উত্তর দিকে

খ. উত্তর-দক্ষিণ মেরু বরাবর

গ. কেন্দ্রস্থলে

ঘ. দক্ষিণ দিকে

উ: ঘ

জারণ-বিজারণ



Technique

■ জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়া মনে রাখার উপায়—

✓ জারণ = e^- বর্জন

✓ বিজারণ = e^- গ্রহণ



Teacher's Work



১. জারণ বিক্রিয়ায় কী ঘটে? [২৯তম ও ৩১তম বিসিএস; সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার: ২০০৯]

ক. ইলেকট্রনের বর্জন

খ. ইলেকট্রনের গ্রহণ

গ. ইলেকট্রনের আদান-প্রদান

ঘ. কোনটিই নয়

উ: ক

২. জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় ধাতুর ক্ষয়কে বলে— [জবি ভর্তি পরীক্ষা (এ ইউনিট): ২০১৮-১৯]

ক. অ্যারোসান

খ. অবশন

গ. অ্যাবজার্বশন

ঘ. করোসান

উ: ক

৩. একটি জারক পদার্থ? [চবি ভর্তি পরীক্ষা (এ ইউনিট- বিকাল): ২০১৮-১৯]

ক. ইলেকট্রন গ্রহণ করে

খ. ইলেকট্রন ত্যাগ করে

গ. প্রোট্রন দান করে

ঘ. প্রোট্রন গ্রহণ করে

উ: ক

৪. কোনটি বিজারক পদার্থের উদাহরণ? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক (পদ্ম, বেলী) - '০৯; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ব্যবস্থাপনা) - '০৮-০৯]

ক. কার্বন

খ. ফ্লোরিন

গ. ক্লোরিন

ঘ. পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট

উ: ক

৫. কোনটি বিজারণ বিক্রিয়ায় ঘটে? [বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট - '০৭; সোনালী ব্যাংক ক্যাশ অফিসার '১৫]

ক. ঋনাত্মক মৌল সংযোজন

খ. ঋনাত্মক পরমাণু সংযোজন

গ. ইলেকট্রন গ্রহণ

ঘ. ধনাত্মক পরমাণু অপসারণ

উ: গ



"Your Success Benchmark"

শব্দ ও তরঙ্গ

■ **শব্দ:** শব্দ শক্তির একটি বিশেষ রূপ যা আমাদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জন্মায়। বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়, বস্তুর কম্পন থেমে গেলে শব্দ থেমে যায়।

শব্দ সঞ্চালনের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। চাঁদে শব্দ সঞ্চালনের জন্য জড় মাধ্যম অর্থাৎ বায়ু নেই বলে চাঁদে শব্দ শোনা যায় না। চাঁদে বায়ুমণ্ডল বা জড় মাধ্যম নেই বলে চাঁদে কোন বিস্ফোরণ ঘটলেও তা পৃথিবীতে শোনা যাবে না। মানবদেহে শব্দ উৎপন্ন হয় স্বরযন্ত্র দিয়ে। বস্তুর কম্পন মাপা হয় হার্টজ (Hz) একক দিয়ে।

■ **তরঙ্গ:** যে পর্যায়বৃত্ত আন্দোলন কোন জড় মাধ্যমের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি সঞ্চালিত করে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলোকে স্থানান্তরিত করে না তাকে তরঙ্গ বলে।

➡ **তরঙ্গের প্রকার:** তরঙ্গ দুই প্রকার। যেমন-

১. আড় বা অনুপ্রস্থ তরঙ্গ। যেমন- পানির তরঙ্গ, আলোক তরঙ্গ।
২. লম্বিক বা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। যেমন- শব্দ তরঙ্গ।

শব্দ তীব্রতা এবং এর সহনশীলতার পাল্লা

শব্দ	dB	শব্দ	তীব্রতার লেভেল dB
সর্বনিম্ন শ্রাব্য	০ dB	পাতার মর্মর শব্দ	১০ dB
ফিসফিসানি	৩০ dB	স্বাভাবিক কথা	৬০ dB
কানে বেদনাদায়ক শব্দ	১২০ dB	সর্বোচ্চ শ্রাব্য শব্দ	১০৫ dB
শব্দ দূষণ	১০৫-১২০ dB		

➡ **এলাকা হিসেবে গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা-**

১. নীরব এলাকা ৪৫ ডেসিবল (dB)
২. আবাসিক এলাকা ৫০ ডেসিবল (dB)
৩. মিশ্র এলাকা ৬০ ডেসিবল (dB)
৪. বাণিজ্যিক এলাকা ৭০ ডেসিবল (dB)
৫. শিল্প এলাকা ৮০ ডেসিবল (dB)

শব্দের বেগ

প্রতি সেকেন্ডে শব্দ যতটুকু পথ অতিক্রম করে তাকে শব্দের বেগ বলে। এটি মাধ্যমের প্রকৃতি ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। শব্দের বেগ কঠিন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি তরলে তার থেকে কম এবং বায়ুতে সবচেয়ে কম। 0°C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ 332 ms^{-1} । প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বায়ুতে শব্দের বেগ 0.6 ms^{-1} বৃদ্ধি পায়।

■ **প্রতিধ্বনি :** প্রতিফলনের দরুণ শব্দের ধ্বনির পুনরাবৃত্তিকে প্রতিধ্বনি বলে। কোন শব্দ শোনার পর $\frac{1}{10}$ সে. বা 0.1 সে. পর্যন্ত শ্রোতার মস্তিষ্কে এর অনুভূতি থেকে যায়। এ সময়কে শব্দানুভূতির স্থায়ীত্বকাল বলে। একটি শব্দ শোনার পর আরেকটি শব্দ শুনতে হলে কমপক্ষে $\frac{1}{10}$ সে. বা 0.1 সে. সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে। অর্থাৎ, প্রতিধ্বনি শোনার জন্য মূল ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্য 0.1 সেকেন্ড হওয়া প্রয়োজন। এর কম হলে মূলধ্বনিকে প্রতিধ্বনি থেকে আলাদা করা যায় না। আবার যেহেতু বায়ুতে শব্দের বেগ 332 মিটার/সেকেন্ড। সুতরাং প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব 16.6 মিটার হতে হবে। প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে কূপ বা সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপে ফ্যাদোমিটার ব্যবহার করা হয়।



এক কথায় প্রশ্নোত্তর

১. শব্দ কী?
উত্তর: শব্দ এক প্রকার শক্তি।
২. শব্দ উৎপত্তির কারণ-
উত্তর: বস্তুর কম্পন।
৩. মানবদেহে শব্দ উৎপন্ন করে-
উত্তর: স্বরযন্ত্র।
৪. বস্তুর কম্পন মাপা হয় কোন একক দ্বারা?
উত্তর: Hz (হার্টজ)।
৫. তরঙ্গ কত প্রকার?
উত্তর: দুই প্রকার।
৬. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের অপর নাম কী?
উত্তর: লম্বিক তরঙ্গ।
৭. তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
উত্তর: λ (ল্যামডা)।
৮. মানুষের শ্রাব্যতার সীমা কত?
উত্তর: $20-20000\text{ Hz}$ ।
৯. তরঙ্গ দ্বারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কী সঞ্চালিত হয়-
উত্তর: শক্তি।
১০. শব্দ সঞ্চালনের জন্য কী প্রয়োজন?
উত্তর: জড় মাধ্যম।
১১. চাঁদে শব্দ শোনা যায় না কেন?
উত্তর: বায়ু নেই বলে।
১২. অনুপ্রস্থ তরঙ্গের অপর নাম কী?
উত্তর: আড়তরঙ্গ।



১৪. তরঙ্গের উপাত্ত কী?

উত্তর: যে চলক দ্বারা তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাকে তরঙ্গ উপাত্ত বলে।

১৫. তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একক কী?

উত্তর: মিটার।

১৬. কম্পাঙ্কে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

উত্তর: f

১৭. কম্পাঙ্কের একক কী?

উত্তর: Hz

১৮. পর্যায়কালকে কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?

উত্তর: T

১৯. পর্যায়কালের একক কী?

উত্তর: সেকেন্ড।

২০. আল্ট্রাসোনিক কি?

উত্তর: যে শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 20000 Hz এর বেশি, তাই আল্ট্রাসোনিক শব্দ।

২১. ধাতবপাতের সূক্ষ্মতম ফাটল অনুসন্ধান করা হয় কীসের সাহায্যে?

উত্তর: আল্ট্রাসোনিক।

২২. আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে কোন তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়?

উত্তর: আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ।

২৩. শব্দের বা ইনফ্রাসোনিক শব্দ কী?

উত্তর: 20 HZ এর চেয়ে কম কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গকে বলা হয় শব্দের তরঙ্গ।

২৪. বাদুড় কীভাবে পথ চলে?

উত্তর: বাদুড় তার সৃষ্ট শব্দের তরঙ্গ ও প্রতিধ্বনি শোনার মাধ্যমে সময়ের ব্যবধান ও প্রতিফলিত শব্দের প্রকৃতির সাহায্যে পথ চলে।

২৫. স্বাভাবিক কথার তীব্রতার লেভেল কত?

উত্তর: ৬০ dB

২৬. কানের যন্ত্রণার সৃষ্টি করে কত তীব্রতার শব্দ?

উত্তর: ১০৫ dB.

২৭. শব্দের তীব্রতা কত হলে সেটি দূষণ বলে অভিহিত?

উত্তর: ১০৫-১২০ dB.

২৮. শব্দ দূষণের ফলে কী কী শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়?

উত্তর: স্নায়ু বৈকল্য, মনঃসংযোগ নষ্ট, মেজাজ খিটখিটে হওয়া, ক্ষুধামন্দা ও শ্রবণশক্তি হ্রাস।

২৯. নীরব এলাকায় শব্দের গ্রহণযোগ্য মাত্রা কত?

উত্তর: ৪৫ dB.

৩০. শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ কত?

উত্তর: শূন্য।

৩১. শব্দের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ কী?

উত্তর: শব্দের প্রতিফলন।

৩২. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে কম?

উত্তর: বায়বীয় মাধ্যমে।

৩৩. পথ চলার জন্য বাদুড় কোন তরঙ্গ ব্যবহার করে?

উত্তর: শব্দের তরঙ্গ।

৩৪. কোনো শব্দ শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যবর্তী কত দূরত্ব থাকা প্রয়োজন।

উত্তর: ১৬.৬ মিটার।

৩৫. শব্দের বেগ কোন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি-

উত্তর: কঠিন মাধ্যমে।

৩৬. শব্দ সবচেয়ে দ্রুত বেগে চলে-

উত্তর: আর্দ্র ও ভেজা বাতাসে।

৩৭. শব্দের বেগ কী?

উত্তর: প্রতিসেকেন্ড শব্দ যতটুকু পথ অতিক্রম করে, তাকে শব্দের বেগ বলে।

৩৮. মাধ্যমের প্রকৃতি ও তাপমাত্রার ওপর কী নির্ভর করে?

উত্তর: শব্দের বেগ।

৩৯. 0°C তাপমাত্রায় বায়ুতে শব্দের বেগ কত?

উত্তর: 332ms⁻¹।

৪০. প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বায়ুতে শব্দের বেগ কত বৃদ্ধি পায়?

উত্তর: 0.6ms⁻¹।

৪১. বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে শব্দের কী পরিবর্তন হয়?

উত্তর: শব্দের দ্রুতি বাড়ে।

৪২. শব্দ কোন ধরনের তরঙ্গ?

উত্তর: অনুদৈর্ঘ্য বা লম্বিক তরঙ্গ।

৪৩. শব্দের প্রতিফলন কাকে বলে?

উত্তর: শব্দ তরঙ্গ যদি চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে, তাকে শব্দের প্রতিফলন বলে।

৪৪. প্রতিধ্বনি কী?

উত্তর: শব্দের প্রতিফলনের ফলে যে শব্দ শোনা যায়, তাই প্রতিধ্বনি।

৪৫. শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল কী?

উত্তর: কোনো শব্দ শোনার পর 0.1 সেকেন্ড পর্যন্ত এর রেশ আমাদের মস্তিষ্কে থেকে যায়। একে শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলে।

৪৬. কূপ বা সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয় কীসের সাহায্যে?

উত্তর: প্রতিধ্বনি।

৪৭. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কী?

উত্তর: ফ্যাদো মিটার।

৪৮. মাকড়সা কত কম্পাঙ্ক পর্যন্ত শব্দের শব্দ অনুধাবন করতে পারে?

উত্তর: ৪৫,০০০ Hz।

৪৯. বাদুড়ের শ্রাব্যতার উর্ধ্বসীমা কত?

উত্তর: ১০^৫ Hz।





Teacher's Work



১. কোন শব্দ শোনার পরে কত সেকেন্ড পর্যন্ত এর রেশ আমাদের মস্তিষ্কে থাকে? [২৮তম বিসিএস; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার- ২০১৯]
 ক. ১ সেকেন্ড খ. ০.১ সেকেন্ড গ. ০.০১ সেকেন্ড ঘ. ০.০০১ সেকেন্ড উ: খ
২. নিচের কোন তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি? [মাত্রাবিশ্রুতি ভর্তি পরীক্ষা (এ ইউনিট): ২০১৮-১৯]
 ক. অতি বেগুনি রশ্মি খ. বেতার তরঙ্গ গ. Y রশ্মি ঘ. X রশ্মি উ: খ
৩. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে কম? [৩০তম বিসিএস]
 ক. শূন্যতায় খ. কঠিন পদার্থে গ. তরল পদার্থে ঘ. বায়বীয় পদার্থে উ: ঘ
৪. বাদুড় অন্ধকারে চলাফেরা করে কীভাবে? [২৭তম বিসিএস]
 ক. সৃষ্ট শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে খ. তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন চোখের সাহায্যে
 গ. অলৌকিকভাবে ঘ. ক্রমাগত শব্দ উৎপন্নের মাধ্যমে অবস্থান নির্ণয় করে উ: ক
৫. লোকভর্তি হল ঘরে শূন্যঘরের চেয়ে শব্দ ক্ষীণ হয় কারণ- [২৩তম বিসিএস]
 ক. শূন্য ঘর নীরব থাকে খ. লোক ভর্তি ঘরে মানুষের শোরগোল হয়
 গ. শূন্য ঘরে শব্দের শোষণ কম হয় ঘ. শূন্য ঘরে শব্দের শোষণ বেশি হয় উ: গ
৬. কীসের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়? [২০তম বিসিএস]
 ক. প্রতিফলন খ. প্রতিধ্বনি গ. প্রতিসরণ ঘ. সংকোচন উ: খ
৭. মানুষের শ্রাব্যতার সীমা- [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধি: সহকারী পরিচালক ২০১৩]
 ক. ২০ - ২০,০০০ Hz খ. ২০ - ২০,০০ Hz গ. ১০ - ১০,০০০ Hz ঘ. ২০ - ২০০ Hz উ: ক
৮. পানিতে ডুব দিয়ে কেউ হাত তালি দিলে, সেই তালির শব্দ জোরে শুনতে পাবে- [৭ম বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা: ১২]
 ক. ডুবন্ত অবস্থায় থাকা ব্যক্তি খ. পানির তীরে দাঁড়ানো ব্যক্তি
 গ. ডুবন্ত অবস্থায় কেউ শব্দ শুনতেই পাবে না ঘ. সকলেই জোরে শব্দ শুনতে পারবে উ: ক
৯. শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ কত? [৩৭তম বিসিএস]
 ক. ২৮০ m/s খ. ০ গ. ৩৩২ m/s ঘ. ১১২০m/s উ: খ
১০. আল্ট্রাসোনোগ্রাফি কী? [১৫তম বিসিএস]
 ক. শক্তিশালী শব্দ দিয়ে পিত্ত পাথর বিচুর্ণীকরণ খ. ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দ দ্বারা ইমেজিং
 গ. শরীরের অভ্যন্তরের শব্দ বিশ্লেষণ ঘ. নতুন ধরনের এক্সরে উ: খ
১১. যে সর্বোচ্চ শ্রুতিসীমার উপরে মানুষ বধির হতে পারে তা হচ্ছে- [১২তম বিসিএস]
 ক. ৭৫ (dB) খ. ১০৫ (dB) গ. ৯০ (dB) ঘ. ১২০ (dB) উ: খ



Unique Question for

Student
Practice

১. কোনটি পদার্থ?
ক. বাতাস খ. বিদ্যুৎ গ. তাপ ঘ. আলো উ: ক
২. এর মধ্যে কোন পদার্থ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়?
ক. প্লাস্টিক খ. রাবার গ. গ্লিসারিন ঘ. কাগজ উ: খ
৩. কোন পদার্থ প্রকৃতিতে কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন অবস্থাতেই পাওয়া যায়?
ক. লবণ খ. পারদ গ. পানি ঘ. কর্পূর উ: গ
৪. কোন কোন কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত করলে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয়-
ক. গলন খ. উর্ধ্বপাতন
গ. বাষ্পীভবন ঘ. রাসায়নিক পরিবর্তন উ: খ
৫. নিচের কোনটি উর্ধ্বপাতিত হয় না?
ক. বেনজিন খ. নিশাদল
গ. ন্যাপথালিন ঘ. আয়োডিন উ: ক
৬. স্থির তরলে কোন বস্তুকে নিমজ্জিত করলে সেই বস্তু উপরের দিকে লব্ধি বল অনুভব করে তাকে কী বলে?
ক. ঘনত্ব খ. আপেক্ষিক ঘনত্ব
গ. প্লবতা ঘ. ওজন উ: গ
৭. কোথায় সাঁতার কাটা কম আয়াসসাধ্য (পরিশ্রমসাধ্য)?
ক. সুইমিং পুল খ. পুকুর
গ. নদী ঘ. সমুদ্র উ: ঘ
৮. সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটা সহজ হয় কারণ-
ক. পানির ঘনত্ব কমে বলে উর্ধ্বমুখী চাপ বেশি
খ. পানির ঘনত্ব বেশি বলে উর্ধ্বমুখী চাপ বেশি হয়
গ. পানির ঘনত্ব বেশি বলে নিম্নমুখী চাপ বেশি
ঘ. পানির ঘনত্ব কম বলে নিম্নমুখী চাপ বেশি হয় উ: খ
৯. কোনো বস্তুকে পানিতে সম্পূর্ণভাবে ডুবালে পানিতে যেখানে এটি রাখা যায় সেখানেই এটি থাকে কারণ-
ক. বস্তুর ঘনত্ব পানির চেয়ে বেশি
খ. বস্তুর ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে কম
গ. পানির প্লবতা বস্তুর ওজনের সমান
ঘ. বস্তু ও পানির ঘনত্বের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান উ: গ
১০. জাহাজ পানিতে ভাসবার কারণ যে সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় তা হলো-
ক. গ্যালিলিওর সূত্র খ. আর্কিমিডিসের সূত্র
গ. নিউটনের সূত্র ঘ. মার্কনির সূত্র উ: খ
১১. একটি জাহাজ সমুদ্র থেকে নদীতে প্রবেশ করলে জাহাজের তল-
ক. আরও ডুববে
খ. ভাসবে
গ. একই থাকবে
ঘ. ভাসা ডোবা নির্ভর করবে জাহাজটির তৈরির সরঞ্জামের উপর উ: ক
১২. প্যাসকেলের সূত্রটি প্রযোজ্য-
ক. কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে
খ. কঠিন ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রে
গ. বায়বীয় ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রে
ঘ. কঠিন ও বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে উ: গ
১৩. অতিরিক্ত মাল বোঝাই এড়ানোর জন্য জাহাজের গায়ে চিহ্নিত রেখাকে বলে-
ক. প্লিমসল লাইন খ. রেড লাইন
গ. এলওসি ঘ. হট লাইন উ: ক
১৪. কুপি থেকে সলিতায় তেল আসে-
ক. তলীয় টানের জন্য খ. বায়ু চাপের জন্য
গ. কৈশিক চাপের জন্য ঘ. স্থিতিস্থাপকতার জন্য উ: গ
১৫. পানি বরফে পরিণত হলে কী ঘটবে?
ক. ঘনত্ব বেড়ে যাবে
খ. আয়তন বেড়ে যাবে
গ. ভর কমে যাবে
ঘ. আয়তনের পরিবর্তন ঘটবে না উ: খ
১৬. আদর্শ তাপমাত্রা ও চাপের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
ক. 25°C এবং 960 মিমি পারদ
খ. সকল গ্যাসের আয়তন 22.8 লিটার
গ. 0°C ও 96 মিমি পারদ
ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
১৭. কোন মৌলিক পদার্থ পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আছে?
ক. অক্সিজেন খ. নাইট্রোজেন
গ. হাইড্রোজেন ঘ. লৌহ উ: ক
১৮. চাপ বাড়লে কোন পদার্থের গলনাঙ্ক বেড়ে যায়?
ক. বিসমাস খ. মোম
গ. অ্যান্টিমনি ঘ. ঢালাইলোহা উ: খ
১৯. নিচের কোনটি তরল পদার্থের প্রবাহ পরিমাপে ব্যবহার করা হয়?
ক. থার্মোমিটার খ. ম্যানোমিটার
গ. হাইড্রোমিটার ঘ. পিটট টিউব উ: ঘ
২০. একই আয়তনের ভিন্ন আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রে কোন আকৃতির বস্তুর জন্য ক্ষেত্রফল সর্বনিম্ন হবে?
ক. বেলনাকৃতি খ. আয়তাকৃতি
গ. গোলাকৃতি ঘ. ঘনকাকৃতি উ: খ
২১. নিচের কোনটিকে ঠাণ্ডা করলে বরফে পরিণত হয়?
ক. লোহা খ. পানি গ. কয়লা ঘ. তামা উ: খ
২২. ডিমের নরম খোসা শক্ত হয়—
ক. বাতাসের সংস্পর্শে খ. অ্যালুমিনের জন্য
গ. আলো সংস্পর্শে ঘ. বাতাস ও আলো সংস্পর্শে উ: ক
২৩. একই পদার্থের তিন অবস্থায় রূপান্তরের কারণ কী?
ক. অণুর বিন্যাস খ. তাপের প্রভাব
গ. পরমাণুর বিন্যাস ঘ. রাসায়নিক পরিবর্তন উ: খ
২৪. নিচের কোনটি উর্ধ্বপাতিত বস্তু নয়?
ক. কর্পূর খ. আয়োডিন
গ. অ্যামোনিয়া ঘ. কোনোটিই নয় উ: গ
২৫. কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন নয়?
ক. লোহাতে মরিচা পড়া
খ. হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পানি তৈরি করা
গ. বরফকে পানিতে পরিণত করা
ঘ. চাল সিদ্ধ করে ভাতে পরিণত করা উ: গ
২৬. কোনটি পদার্থ নয়?
ক. আলো খ. অক্সিজেন
গ. নাইট্রোজেন ঘ. পানি উ: ক
২৭. কোনটি মিশ্র পদার্থ?
ক. পানি খ. লবণ
গ. বায়ু ঘ. কার্বন-ডাই-অক্সাইড উ: গ



২৮. নিচের কোনটি মৌল নয়, আবার যৌগও নয়?
ক. গোল্ড খ. নিকেল গ. বায়ু ঘ. শর্করা উ: গ
২৯. কোনটি মৌলিক পদার্থ নয়?
ক. ডায়মন্ড খ. সাদা ফসফরাস
গ. রম্বিক সালফার ঘ. ফসফিন উ: ঘ
৩০. কোনটি মৌলিক পদার্থ?
ক. চিনি খ. নিয়ন গ. পানি ঘ. লবণ উ: খ
৩১. বস্তুর ধর্ম ধারণ করে এরকম ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম—
ক. পরমাণু খ. অণু গ. কণা ঘ. মৌল উ: খ
৩২. কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন?
ক. লোহা যখন ঘর্ষণের দ্বারা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়
খ. বহুদিন আর্দ্র বাতাসে এক টুকরো লোহাকে রেখে দিলে যখন মরিচা পড়ে
গ. পানিকে তাপ দিলে যখন বাষ্পে পরিণত হয়
ঘ. চিনিকে যখন পানিতে দ্রবীভূত করা হয় উ: খ
৩৩. পানিতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ভরের অনুপাত কত?
ক. ২ : ১ খ. ১ : ৩ গ. ১ : ৮ ঘ. ৮ : ১ উ: গ
৩৪. কোনটি মৌল পদার্থ নয়?
ক. সোনা খ. রূপা গ. তামা ঘ. ইম্পাত উ: ঘ
৩৫. নিচের কোনটি যৌগিক পদার্থ?
ক. সোনা খ. বালু ও চিনির মিশ্রণ
গ. পানি ঘ. অক্সিজেন উ: গ
৩৬. পানি কোন দুইটির সংমিশ্রণ একটি যৌগ —
ক. অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন খ. অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন
গ. হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন ঘ. অক্সিজেন ও হিলিয়াম উ: ক
৩৭. নিচের কোনটি মৌলিক পদার্থ?
ক. শরবত খ. বাতাস
গ. সাগরের পানি ঘ. তামা উ: ঘ
৩৮. কোন পদার্থের তরল অবস্থার চেয়ে কঠিন অবস্থার ঘনত্ব কম?
ক. কার্বন ডাই-অক্সাইড খ. নাইট্রোজেন
গ. পানি ঘ. ক্লোরিন উ: গ
৩৯. একক সময়ে শব্দ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয়—
ক. তরঙ্গদৈর্ঘ্য খ. কম্পাংক
গ. শব্দের দ্রুতি ঘ. শব্দ তরঙ্গ উ: গ
৪০. একটি শূন্য পাত্রকে আঘাত করলে ভরা পাত্রের চেয়ে বেশি শব্দ হয়, কারণ—
ক. শব্দ পাত্রের বাতাসের ভিতর দিয়ে দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয় বলে
খ. বাতাসে শব্দতরঙ্গের বিস্তার কম বলে
গ. বাতাসে শব্দতরঙ্গের বিস্তার বেশি হয় বলে
ঘ. শব্দ কম্পাঙ্ক ও পাত্রের কম্পাঙ্ক মিলে একত্রে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে বলে উ: গ
৪১. কলিং বেলে বিদ্যুৎ চুম্বকের জন্য নরম লোহা ব্যবহার করা হয়, কারণ—
ক. বিদ্যুৎ প্রবাহে নরম লোহা দ্রুত চুম্বকে পরিণত হয়
খ. বিদ্যুৎ প্রবাহে নরম লোহা ধীরে চুম্বকে পরিণত হয়
গ. উপরে সবগুলোই সত্য
ঘ. বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হলে নরম লোহা চুম্বকত্ব ধীরে ধীরে লোপ পায় উ: ক
৪২. চাঁদে কোনো বিস্ফোরণ ঘটানো হলে তার শব্দ পৃথিবীতে—
ক. জোরে শোনা যাবে
খ. শোনা যাবে না
গ. চাঁদে বিস্ফোরণ ঘটবে না
ঘ. উপগ্রহের মাধ্যমে শোনা যাবে উ: খ
৪৩. কোন ঋতুতে শব্দ বায়ু মাধ্যমে দ্রুত চলে?
ক. শীতকালে খ. গ্রীষ্মকালে গ. বর্ষাকালে ঘ. বসন্তকালে উ: গ
৪৪. বাতাসের উষ্ণতা বাড়লে শব্দের গতি—
ক. বাড়ে খ. কমে
গ. প্রথমে বাড়ে পরে কমে ঘ. অপরিবর্তিত থাকে উ: ক
৪৫. 0°C তাপমাত্রায় এবং স্বাভাবিক চাপে শুষ্ক বায়ুতে শব্দের বেগ কত?
ক. ৩৩২ মিটার/সেকেন্ড খ. ১০০ মিটার/সেকেন্ড
গ. ৫২৩ মিটার/সেকেন্ড ঘ. ২৩৩ মিটার/সেকেন্ড উ: ক
৪৬. কোন মাধ্যমে শব্দ অধিক দ্রুতগতিতে চলে?
ক. পানিতে খ. ইম্পাতে
গ. বাতাসে ঘ. বায়ুশূন্য মাধ্যমে উ: খ
৪৭. বাতাসে আর্দ্রতা বাড়লে শব্দের বেগ কেমন হয়?
ক. বাড়ে খ. চলতে পারে না
গ. কমে যায় ঘ. অপরিবর্তিত থাকে উ: ক
৪৮. পানিতে শব্দের বেগ বায়ুর তুলনায় কত গুণ বেশী?
ক. প্রায় আড়াই গুণ খ. প্রায় সাড়ে তিন গুণ
গ. প্রায় সাড়ে চার গুণ ঘ. প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ উ: গ
৪৯. পুকুরের পানিতে ঢিল ছুড়লে কী হয়?
ক. পানির আয়তন কমে
খ. পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়
গ. পানির কণাগুলো স্থানান্তরিত হয়
ঘ. পানির কণাগুলো আন্দোলিত হয় উ: ঘ
৫০. পুকুরের পানিতে ঢিল ছুড়লে ঢেউ কিনারায় পৌঁছে কিভাবে?
ক. আন্দোলন স্থানান্তরের মাধ্যমে
খ. পানির কণার স্থানান্তরের মাধ্যমে
গ. ঢিল স্থানান্তরের মাধ্যমে
ঘ. পুকুরের দৈর্ঘ্য হ্রাসের মাধ্যমে উ: ক
৫১. শব্দ তরঙ্গ কোবাল্টের মধ্যে—
ক. বাড়ে খ. চলতে পারে না
গ. কমে যায় ঘ. অপরিবর্তিত থাকে উ: ক
৫২. তরঙ্গ মাধ্যমের কণাগুলোকে—
ক. স্থানান্তরিত করে খ. স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করে
গ. স্থানান্তরিত করে না ঘ. সবগুলো উ: গ
৫৩. কোনটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গের উদাহরণ?
ক. পানির তরঙ্গ খ. আলোক ও তাপ তরঙ্গ
গ. বেতার তরঙ্গ ঘ. সবগুলোই উ: ঘ
৫৪. কোন তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পনের দিক তরঙ্গের গতির দিকের সাথে আড়া-আড়ি থাকে?
ক. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ খ. অনুপ্রস্থ তরঙ্গ
গ. শব্দ তরঙ্গ ঘ. স্প্রিং এর তরঙ্গ উ: খ
৫৫. কোন তরঙ্গের ক্ষেত্রে কম্পনের দিক ও তরঙ্গের গতির দিক পরস্পর সমান্তরাল হয়?
ক. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ খ. অনুপ্রস্থ তরঙ্গ
গ. আড় তরঙ্গ ঘ. পানির তরঙ্গ উ: ক
৫৬. স্প্রিং এ কী ধরনের তরঙ্গ উৎপন্ন হয়?
ক. অনুপ্রস্থ তরঙ্গ খ. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ
গ. আড় তরঙ্গ ঘ. তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ উ: খ
৫৭. সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে অগ্রসর হয় কোন তরঙ্গ?
ক. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ খ. পানির তরঙ্গ
গ. শব্দ তরঙ্গ ঘ. অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ উ: ঘ
৫৮. কোনো একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমে শব্দের দ্রুতি কোনটির ওপর নির্ভর করে?
ক. চাপ খ. দৈর্ঘ্য গ. তাপমাত্রা ঘ. শব্দ তরঙ্গ উ: গ
৫৯. শব্দের তরঙ্গ উৎপত্তি হয় কার মাধ্যমে?
ক. এক টুকরা কাচ খ. রেডিওর লাউড স্পিকার
গ. গাড়ির হর্ণ ঘ. কোয়ার্টজ ক্রিস্টাল অসিলেটর উ: ঘ
৬০. বাদ্যযন্ত্রসমূহের ফাঁপা বাস্ত্র থাকে কেন?
ক. ফাঁপা বাস্ত্রের বায়ুতে অনুদৈর্ঘ্য সৃষ্টি হয়ে শব্দের প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়
খ. ফাঁপা বাস্ত্র ব্যতীত কম্পন সৃষ্টি হয় না
গ. বাদ্যের সুরকে মধুর করতে ফাঁপা বাস্ত্র অত্যাৱশ্যক
ঘ. ফাঁপা বাস্ত্রে বাদ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় উ: ক



৬১. সমুদ্রের তীরে একটা বিস্ফোরণ ঘটলে কে আগে শব্দ শুনতে পাবে?

- ক. এক কিলোমিটার দূরে ভূমিতে অবস্থানকারী একজন ব্যক্তি
খ. এক কিলোমিটার দূরে সমুদ্রে অবস্থানকারী একজন ব্যক্তি
গ. সকলেই একসঙ্গে শব্দটা শুনতে পাবে
ঘ. সমুদ্রের পানির নিচে অবস্থানকারী ব্যক্তি

উ: ঘ

৬২. পুকুরের পানিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে সেই শব্দ জোরে শোনা যায়-

- ক. পুকুরে চিত হয়ে সাঁতার কাটতে থাকলে
খ. পুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে
গ. পানিতে ডুব দিলে
ঘ. পানিতে কান পেতে রাখলে

উ: গ

৬৩. তড়িৎ চৌম্বক আবেশের আবিষ্কারক হলেন-

- ক. নিউটন খ. ফ্যারাডে গ. গ্যালিলিও ঘ. ম্যাক্স

উ: খ

৬৪. যেসব পদার্থ চৌম্বকক্ষেত্রে রাখলে চৌম্বকক্ষেত্রের বিপরীত দিকে দুর্বল চৌম্বকত্ব লাভ করে তাদের কী বলা হয়?

- ক. প্যারাচৌম্বক খ. ডায়াচৌম্বক
গ. ফেরোচৌম্বক ঘ. ফেরোচৌম্বক

উ: খ

৬৫. নিচের কোনটি চৌম্বক ফ্লাক্সের একক?

- ক. টেসলা খ. ওয়েবার
গ. ভোল্ট ঘ. অ্যাম্পিয়ার

উ: খ

৬৬. চৌম্বক আবেশ এবং চৌম্বক তীব্রতার অনুপাতের নাম কী?

- ক. চৌম্বক প্রবণতা খ. চৌম্বক প্রবেশ্যতা
গ. আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা ঘ. চৌম্বক তীব্রতা

উ: খ

৬৭. চুম্বকের আকর্ষণ কোন অংশে সবচেয়ে বেশি?

- ক. দুই মেরুতে খ. মধ্যভাগে
গ. চারপাশে ঘ. কোনোটিই নয়

উ: ক

৬৮. কোনটি অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ?

- ক. পানির তরঙ্গ খ. শব্দ তরঙ্গ
গ. আলোর তরঙ্গ ঘ. কোনোটিই নয়

উ: খ

৬৯. কোনো বস্তুর কম্পন কোন একক দিয়ে মাপা হয়?

- ক. সেকেন্ড খ. হার্টজ গ. মিটার ঘ. মিটার/সে.

উ: খ

৭০. শব্দগোষ্ঠের শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ নয় কোনটি?

- ক. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ে খ. গতি বৃদ্ধিতে
গ. জীবাণু ধ্বংসে ঘ. দ্রাব্যতা বাড়াতে

উ: খ

৭১. পানিতে ডুব দিয়ে কেউ হাত তালি দিলে, সেই তালির শব্দ জোরে শুনতে পাবে-

- ক. ডুবন্ত অবস্থায় থাকা ব্যক্তি
খ. পানির তীরে দাঁড়ানো ব্যক্তি
গ. ডুবন্ত অবস্থায় কেউ শব্দ শুনতেই পাবে না
ঘ. সকলেই জোরে শব্দ শুনতে পারবে

উ: ক

৭২. সাধারণ ড্রাইসেলে ইলেকট্রোড হিসেবে থাকে-

- ক. তামার দণ্ড ও দস্তার দণ্ড খ. তামার পাত ও দস্তার পাত
গ. কার্বন দণ্ড ও দস্তার কৌটা ঘ. তামার দণ্ড ও দস্তার কৌটা

উ: গ

৭৩. অ্যানোডে কোন বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়?

- ক. জারণ খ. বিজারণ
গ. প্রশমন ঘ. পানি যোজন

উ: ক

৭৪. 35 Cl মৌলের নিউট্রন সংখ্যা কত?

- ক. 17 খ. 18 গ. 35 ঘ. 70

উ: খ

৭৫. একটি ইলেকট্রনে চার্জের পরিমাণ হল-

- ক. 1.7×10^{-8} কুলম্ব খ. 9×10^{11} কুলম্ব
গ. -1.609×10^{-19} কুলম্ব ঘ. -1.609×10^{-9} কুলম্ব

উ: গ

৭৬. প্রতিটি ইলেকট্রনিক কক্ষে ইলেকট্রনের সংখ্যা সর্বোচ্চ-

- ক. n^2 খ. $2n^2$ গ. $3n^2$ ঘ. $4n^2$

উ: খ

৭৭. ইলেকট্রন হচ্ছে পদার্থের-

- ক. অতি ক্ষুদ্র কণা খ. ক্ষুদ্র কণা
গ. সাধারণ কণা ঘ. কণা

উ: ক

৭৮. প্রোটনের-

- ক. পজেটিভ চার্জ আছে
খ. পজেটিভ ও নেগেটিভ এই দুই রকম চার্জই আছে
গ. পজেটিভ চার্জ নেই
ঘ. উপরের কোনোটিই সত্য নয়

উ: ক

৭৯. নিচের কোনটি মূল কণিকা?

- ক. নিউট্রিনো খ. নিউট্রন
গ. পজিট্রন ঘ. ডিউট্রেরন

উ: খ

৮০. হাইড্রোজনের পরমাণুতে কোনটি নেই?

- ক. ইলেকট্রন খ. প্রোটন
গ. নিউট্রন ঘ. কোনটিই নয়

উ: গ

৮১. একটি পারমাণবিক কণার-

- ক. আয়তন নেই, ওজন আছে খ. ওজন আছে, আয়তন আছে
গ. আয়তন আছে, ওজন নেই ঘ. আয়তন নেই, ওজন নেই

উ: খ

৮২. সবচেয়ে হালকা গ্যাস কোনটি?

- ক. হাইড্রোজেন খ. হিলিয়াম
গ. নাইট্রোজেন ঘ. আর্গন

উ: ক

৮৩. হাইড্রোজেন মৌলের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা-

- ক. এক খ. দুই গ. তিন ঘ. চার

উ: খ

৮৪. কোন মৌলিক গ্যাস সবচেয়ে ভারী?

- ক. রেডন খ. জেনন গ. নিয়ন ঘ. আর্গন

উ: ক

৮৫. কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাসে (Inert gas) আটটি ইলেকট্রন নেই?

- ক. হিলিয়াম খ. নিয়ন গ. আর্গন ঘ. জেনন

উ: ক

৮৬. কোন মৌলটি সবচেয়ে বেশি নিষ্ক্রিয় (Inert)?

- ক. H খ. He গ. N ঘ. O

উ: খ

৮৭. নিচের কোনটি অণু গঠন করবে না?

- ক. নিয়ন খ. আর্গন
গ. ফ্লোরিন ঘ. ক ও খ উভয়ই

উ: ঘ

৮৮. যে পদার্থটির জারণ ঘটে তাকে কী বলে?

- ক. বিজারক খ. সংযোজিত গ. জারক ঘ. বিচ্যুতি

উ: ক

৮৯. কোন বাক্যটি সঠিক?

- ক. বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন দান করে বিজারিত হয়
খ. বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন দান করে জারিত হয়
গ. জারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে জারিত হয়
ঘ. জারক পদার্থ ইলেকট্রন দান করে বিজারিত হয়

উ: খ

৯০. নিচের কোনটি জারক পদার্থ নয়?

- ক. সকল ধাতু খ. ক্লোরিন গ. ব্রোমিন ঘ. আয়োডিন

উ: ক

৯১. ইলেকট্রনীয় ধারণা মতে ইলেকট্রন গ্রহণকে বলা হয়-

- ক. জারণ খ. বিজারণ গ. প্রতিস্থাপন ঘ. সংযোজন

উ: খ

৯২. জারক পদার্থ কোনটি?

- ক. লোহা খ. হাইড্রোজেন গ. কার্বন ঘ. ব্রোমিন

উ: ঘ

৯৩. তেঁতুলে কোন ধরনের এসিড থাকে?

- ক. সাইট্রিক এসিড খ. টারটারিক এসিড
গ. এসকরবিক এসিড ঘ. ফসফরিক এসিড

উ: খ

৯৪. নিচের কোনটি প্রকৃতিতে স্টিয়ারিক এসিড লাগে?

- ক. স্নো খ. কোন্ড ক্রিম
গ. ট্যালকম পাউডার ঘ. লিপস্টিক

উ: ক

৯৫. নিচের কোনটি বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ?

- ক. ইথানল খ. অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড
গ. অ্যামোনিয়াম নাইট্রেড ঘ. কোনটিই নয়

উ: গ



Home



Work

১. নিচের কোনটি সিরামিক উপাদানের প্রধান কাঁচামাল? [৪৫তম বিসিএস]
ক. SiO_2 খ. Na_2CO_3 উ: ক
গ. Fe_2O_3 ঘ. NaNO_3
২. সানজিন লোশন তৈরিতে কোন ন্যানো পার্টিকেল ব্যবহৃত হয়? [৪৫তম বিসিএস]
ক. Na_2O খ. ZnO গ. Al_2O_3 ঘ. CuO উ: খ
৩. আর্সেনিকের পারমাণবিক সংখ্যা কত? [৪৫তম বিসিএস]
ক. ৩৩ খ. ৩৮ গ. ৩৬ ঘ. ৪৪ উ: ক
৪. বাতাস একটি—[৪৫তম বিসিএস]
ক. ডায়াচুম্বকীয় পদার্থ খ. ফ্যারাচুম্বকীয় পদার্থ
গ. ফেরোচুম্বকীয় পদার্থ ঘ. অ্যান্টিফেরোচুম্বকীয় পদার্থ উ: ক
৫. কোন পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি? [৪১তম বিসিএস]
ক. পুকুরের পানিতে খ. লেকের পানিতে
গ. নদীর পানিতে ঘ. সাগরের পানিতে উ: গ
৬. কাঁদুনে গ্যাসের অপর নাম কী? [৪১তম বিসিএস]
ক. ক্লোরোপিক্রিন খ. মিথেন
গ. নাইট্রোজেন ঘ. ইথেন উ: ক
৭. কোন ধাতু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল থাকে? [৩৩তম বিসিএস]
ক. ইউরেনিয়াম খ. জার্মেনিয়াম
গ. লিথিয়াম ঘ. পারদ উ: ঘ
৮. কোথায় বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম? [১৮ তম শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ)-২০২৪]
ক. ভূ-পৃষ্ঠে খ. মেরু অঞ্চলে
গ. নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঘ. পৃথিবীর কেন্দ্রে উ: গ
৯. বাজারে যে তড়িত চৌম্বক ব্যবহার করা হয় তার অপর নাম— সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় ধাপ)-২০২৩
ক. আলোক তরঙ্গ খ. গামা রশ্মি
গ. মাইক্রোওয়েভ ঘ. অবলোহিত বিকিরণ উ: গ
১০. নিচের কোনটির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়? [সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় ধাপ)-২০২৩]
ক. প্রতিসরাঙ্ক খ. প্রতিফলন
গ. প্রতিধ্বনি ঘ. প্রতিসরণ উ: গ
১১. নিচের কোনটি ক্ষারকীয় অক্সাইড? [২৯তম বিসিএস]
ক. P_4O_{10} খ. MgO গ. CO ঘ. ZnO উ: খ
১২. শুষ্ক বরফ বলা হয়— [২৬তম বিসিএস]
ক. হিমায়িত অক্সিজেনকে খ. হিমায়িত কার্বন মনোক্সাইডকে
গ. হিমায়িত CO_2 কে ঘ. ক্যালসিয়াম অক্সাইডকে উ: গ
১৩. কাঁচ তৈরির প্রধান কাঁচামাল হল— [২৬তম ও ১১তম বিসিএস]
ক. শাজিমাটি খ. চুনাপাথর গ. জিপসাম ঘ. বালি উ: ঘ
১৪. প্রকৃতিতে সবচেয়ে শক্ত পদার্থ কোনটি? [২৩তম ও ১৮তম বিসিএস]
ক. পিতল খ. হীরা গ. ইস্পাত ঘ. গ্রানাইট উ: খ
১৫. তাপ প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয় কোন পদার্থ? [২৩তম বিসিএস]
ক. তরল পদার্থ খ. বায়বীয় পদার্থ
গ. কঠিন পদার্থ ঘ. নরম পদার্থ উ: খ
১৬. কোনটি মৌলিক পদার্থ? [৩৩তম বিসিএস, গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)-০৯]
ক. লোহা খ. ব্রেক্স গ. পানি ঘ. ইস্পাত উ: ক
১৭. সবচেয়ে হালকা গ্যাস/মৌল কোনটি? [৩৩তম বিসিএস, আইন, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা -১৮; বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব (ড্রাফটিং)-১৯]
ক. হাইড্রোজেন খ. লিথিয়াম
গ. ব্রোমিন ঘ. কপার উ: ক
১৮. নিচের কোন উজ্জ্বল সঠিক? [১২তম বিসিএস]
ক. বায়ু একটি যৌগিক পদার্থ
খ. বায়ু একটি মৌলিক পদার্থ
গ. বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ
ঘ. বায়ু বলতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনকেই বুঝায় উ: গ
১৯. সবচেয়ে শক্ত বস্তু কোনটি? [১৮তম বিসিএস]
ক. হীরা খ. গ্রানাইট পাথর
গ. পিতল ঘ. ইস্পাত উ: ক
২০. 'অ্যাকোয়া রেজিয়া' বলতে বোঝায়— [১৭তম বিসিএস]
ক. কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক এসিড
খ. কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক এসিড
গ. কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক এবং কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক এসিডের মিশ্রণ
ঘ. কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মিশ্রণ উ: ঘ
২১. পানির ছোট ফোটা পানির যে গুণের জন্য গোলাকৃতি হয়— [১৭তম বিসিএস]
ক. সান্দ্রতা খ. স্থিতিস্থাপকতা
গ. প্লবতা ঘ. পৃষ্ঠটান উ: ঘ
২২. বাতাসের নাইট্রোজেন কিভাবে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে? [১৫তম বিসিএস]
ক. সরাসরি মাটিতে মিশ্রিত হয়ে জৈব বস্তু প্রস্তুত করে
খ. ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী বস্তু প্রস্তুত করে
গ. পানিতে মিশে মাটিতে শোষিত হওয়ার ফলে
ঘ. মাটির অজৈব লবণকে পরিবর্তিত করে উ: গ
২৩. কোন মৌলিক অধাতু সাধারণ তাপমাত্রায় তরল থাকে? [১৩তম বিসিএস]
ক. ব্রোমিন খ. পারদ গ. আয়োডিন ঘ. জেনন উ: ক
২৪. পানি বরফে পরিণত হলে কী ঘটবে? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার: ২০২১]
ক. ঘনত্ব বেড়ে যাবে খ. আয়তন বেড়ে যাবে
গ. ভর কমে যাবে ঘ. আয়তনের পরিবর্তন ঘটবে না উ: খ
২৫. পানির গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে চাপ— [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অদীন উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পূর্ব)-২০২০]
ক. কমে খ. স্থির থাকে
গ. বাড়ে ঘ. কোনটিই নয় উ: গ
২৬. পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি— [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম পরিদর্শক কেমিক্যাল টেকনোলজি-২০২০]
ক. ৪ ডিগ্রি F তাপমাত্রায় খ. ৪ ডিগ্রি K তাপমাত্রায়
গ. ৪ ডিগ্রি R তাপমাত্রায় ঘ. ৪ ডিগ্রি C তাপমাত্রায় উ: ঘ
২৭. কোন অবস্থায় অণুসমূহের মধ্যে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল সর্বনিম্ন হয়? [HSC (পদার্থ-১ম) যশোর বোর্ড-১৬; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার -২০১৯]
ক. তরল খ. প্লাজমা গ. কঠিন ঘ. বায়বীয় উ: ঘ
২৮. পদার্থ সাধারণত কয় অবস্থায় থাকে? [SSC (চট্টগ্রাম বোর্ড) -১৭; পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহকারী পরিচালক -০৫; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা -১১]
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ উ: খ
২৯. তরল পদার্থ কখন গ্যাসীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়? [SSC (চট্টগ্রাম বোর্ড) -১৭; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক -০৬]
ক. তাপ প্রয়োগ করলে
খ. চাপ বাড়ালে
গ. তাপমাত্রা স্ফটনাংকে পৌঁছালে
ঘ. তরলের গতিশক্তি বৃদ্ধি পেলে উ: গ
৩০. কোনটি পদার্থ? [RU: 2013-14; আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ -০৩]
ক. বাতাস খ. বিদ্যুৎ গ. তাপ ঘ. আলো উ: ক
৩১. সাধারণ তাপমাত্রায় বায়ুচাপে পানি কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় ফুটে? [উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার: ১৬; হাজী দানেশ বি. ও প্রযুক্তি বিঃ: ২০১০-১১]
ক. ১০০° সেন্টিগ্রেড খ. ১০৪° সেন্টিগ্রেড
গ. ৯৯° সেন্টিগ্রেড ঘ. ২১২° সেন্টিগ্রেড উ: ক



৩২. নিচের কোনটি সবচেয়ে ভারী তরল পদার্থ? [বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট -১১]
ক. পারদ খ. পানি গ. বরফ ঘ. সীসা উ: ক
৩৩. কোন পদার্থটির আন্তঃআণবিক শক্তি সবচেয়ে কম? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ খাদ্য পরিদর্শক -১৭; শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সহকারী প্রধান পরিদর্শক -১৬]
ক. নাইট্রোজেন খ. পানি গ. লবণ ঘ. তৈল উ: ক
৩৪. সবচেয়ে ভারী মৌল কোনটি? [বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট -১৮]
ক. হাইড্রোজেন খ. ইউরেনিয়াম গ. পানি ঘ. ব্রোমিন উ: খ
৩৫. পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা- [সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকল্যাণ সংগঠন ১০, উদ্ভাস ফাইনাল মডেল টেস্ট: ২০১৭]
ক. ১০৯ খ. ১১৮ গ. ৯০ ঘ. ১২০ উ: খ
৩৬. প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মৌলের সংখ্যা- [বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা -১১; প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ভলগা) -১৪]
ক. ৯৮টি খ. ৯৩টি গ. ৯৪টি ঘ. ৯৫টি উ: ক
৩৭. যৌগিক পদার্থ- [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন জুনিয়র অডিটর -১৩; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা -১৪]
ক. সোনা খ. অক্সিজেন গ. হাইড্রোজেন ঘ. পানি উ: ঘ
৩৮. সবচেয়ে হালকা মৌল- [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক -১৪; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা -০৮]
ক. হাইড্রোজেন খ. অক্সিজেন গ. ইউরেনিয়াম ঘ. কার্বন উ: ক
৩৯. অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার নয় কোনটি? [মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা-১৬-১৭]
ক. রিমোট কন্ট্রোল খ. অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে যোগাযোগ গ. টিভি সিগন্যাল ঘ. ফিজিওথেরাপি উ: গ
৪০. কোন নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর গতিশক্তি, এর ভরবেগের সাথে সম্পর্ক কী? [মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা-১৬-১৭; ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষা: ১২-১৩]
ক. বর্গমূলের সমানুপাতিক খ. বর্গের সমানুপাতিক গ. বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ঘ. সমানুপাতিক উ: খ
৪১. বস্তুর ওজন যদি তরলের প্ৰবতর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বস্তুটি তরলে- [পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সহকারী পরিচালক -১০]
ক. ডুবে যাবে খ. ভেসে থাকবে গ. আংশিক ডুবন্ত অবস্থায় থাকবে ঘ. ক ও গ উ: ক
৪২. বস্তুর ওজন তরলের প্ৰবতর সমান হলে বস্তুটি তরলে- [প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক, গবেষণা কর্মকর্তা: ০৮]
ক. ডুবে যাবে খ. ভাসবেও না, ডুবেও যাবে না গ. ভেসে থাকবে ঘ. আংশিক ডুবন্ত অবস্থায় থাকবে উ: খ
৪৩. বস্তুর ওজন তরলের উর্ধ্বমুখী বলের চেয়ে কম হলে বস্তুটি তরলে- [মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা -০৩]
ক. ভাসবেও না, ডুবেও যাবে না খ. আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভেসে থাকবে গ. ডুবে যাবে ঘ. ভেসে থাকবে উ: খ
৪৪. পদার্থের পঞ্চম অবস্থা বলা হয় কোনটিকে? [JUST: 2011-12]
ক. বোস-আইনস্টাইন কন্ডেনসেট খ. ফার্মিওনিক কন্ডেনসেট গ. ফোটনিক পদার্থ ঘ. রিডবার্গ অণু উ: ক
৪৫. প্রেসার কুকারে পানির স্ফুটনাঙ্ক- [২৫তম বিসিএস]
ক. কম হয় খ. বেশি হয় গ. ঠিক থাকে ঘ. কোনটিই নয় উ: খ
৪৬. বৃষ্টির পানি হতে লবণ পৃথক করার সঠিক প্রণালী নিম্নের কোনটি? [মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা-১২-১৩; সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব ভর্তি পরীক্ষা: ১১-১২]
ক. পাতন খ. ছাঁকন গ. থিতান ঘ. উর্ধ্বপাতন উ: ক
৪৭. কোনটি N_2O এর ধর্ম নয়? [মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা-১২-১৩; ঢাবি ভর্তি পরীক্ষা: ১০-১১]
ক. বর্ণহীন খ. অ্যালকোহলে দ্রবণীয় গ. শীতল পানিতে দ্রবণীয় ঘ. দুর্গন্ধময় উ: ঘ

৪৮. নিম্নের কোনটি দ্বারা হেজামিন তৈরি হয়? [মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা-১১-১২; ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষা: ১২-১৩]
ক. ফরমালিন খ. অ্যামিন গ. ইথিলিন ঘ. ফরমালডিহাইড উ: ক
৪৯. নিম্নের কোন মৌল লালচে বেগুনি শিখা সৃষ্টি করে? [ডেন্টাল কলেজ ভর্তি পরীক্ষা -০৯-১০]
ক. বেরিয়াম খ. সিজিয়াম গ. লিথিয়াম ঘ. রুবিডিয়াম উ: ঘ
৫০. নিচের কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন নহে? [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অডিটর: ২০১১]
ক. দুধকে ছানায় পরিণত করা খ. লোহাকে চুম্বকে পরিণত করা গ. লোহায় মরিচা ধরা ঘ. দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালানো উ: খ
৫১. নিচের কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন? [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও পার্সোনাল অফিসার -২০]
ক. চিনিকে পানিতে দ্রবীভূত করা খ. কঠিন মোমকে তাপে গলানো গ. বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালানো ঘ. দুধকে ছানায় পরিণত করা উ: ঘ
৫২. দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালানো এটা যে ধরনের পরিবর্তন? [বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১১]
ক. যৌগের পরিবর্তন খ. ভৌত পরিবর্তন গ. রাসায়নিক পরিবর্তন ঘ. তড়িৎ পরিবর্তন উ: গ
৫৩. নিচের কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক : ২০১২]
ক. বরফ গলে পানি হওয়া খ. তাপ দিয়ে মোম গলানো গ. লোহায় মরিচা ধরা ঘ. চিনি পানিতে দ্রবীভূত হওয়া উ: গ
৫৪. তামার সাথে নিচের কোনটি মেশালে পিতল হয়? [২৩তম বিসিএস; সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার: ১৭; উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার: ১৫; EBK (DC): 17]
ক. নিকেল খ. টিন গ. সিসা ঘ. দস্তা (জিঙ্ক) উ: ঘ
৫৫. তামার সাথে কোন ধাতুর সংকরায়নে ব্রোঞ্জ উৎপন্ন হয়? [প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পিটিআই ইন্সট্রাক্টর-২০১৯]
ক. দস্তা খ. টিন গ. আয়রন ঘ. এ্যালুমিনিয়াম উ: খ
৫৬. কোন ধাতু সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১২]
ক. দস্তা খ. পরস্পরের সংস্পর্শে থাকা তামা ও এ্যালুমিনিয়াম গ. তামা ঘ. এ্যালুমিনিয়াম উ: ক
৫৭. মানুষ প্রথম কোন ধাতুর ব্যবহার শেখে? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক: ২০০৫; সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ২০০৭]
ক. রূপা খ. তামা গ. সোনা ঘ. পিতল উ: খ
৫৮. ভূ-পৃষ্ঠে কোন ধাতু সবচেয়ে বেশি আছে? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপসহকারী পরিচালক ২০০৫; সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার: ২০০৯]
ক. এ্যালুমিনিয়াম খ. তামা গ. সীসা ঘ. দস্তা উ: ক
৫৯. স্টেইনলেস স্টিলে লোহার সাথে কোন ধাতু মেশানো হয়? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক: ২০১১]
ক. এ্যালুমিনিয়াম ও তামা খ. তামা ও দস্তা গ. নিকেল ও ক্রোমিয়াম ঘ. দস্তা ও এ্যালুমিনিয়াম উ: গ
৬০. কোনটি ধাতুর বৈশিষ্ট্য নয়? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সহকারী পরিচালক (গ্রন্থ -২): ০৩]
ক. চাকচিক্য (উজ্জ্বলতা) বেশি খ. তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বেশি গ. নমনীয়তা বেশি ঘ. ঘনত্ব কম উ: ঘ
৬১. নাইট্রাস অক্সাইড হলো- [চবি ভর্তি পরীক্ষা (এ ইউনিট- বিকাল): ২০১৮-১৯]
ক. অক্সিজেন খ. ক্ষারীয় গ. নিরপেক্ষ ঘ. উভধর্মী উ: গ
৬২. সাধারণ অবস্থায় তরল ধাতু কোনটি? [কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-পরিচালক- ২১; HSC (রসায়ন-১ম) মাদ্রাসা বোর্ড-১৭]
ক. Sr খ. Hg গ. Be ঘ. Cd উ: খ
৬৩. সর্বাপেক্ষা ভারী তরল কোনটি? [কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপপরিচালক: ২০; রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০১১ (জবা)]
ক. সরিষার তেল খ. পারদ গ. নারিকেল তেল ঘ. পানি উ: খ



৬৪. শামুক ও বিনুকের খোলস তৈরি হয় কী দিয়ে? [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা -১৮]
ক. ফসফরাস খ. পটাসিয়াম ক্লোরেট
গ. অ্যান্টিমনি সালফাইড ঘ. ক্যালসিয়াম কার্বনেট উ: ঘ
৬৫. কোন ধাতুর গলনাঙ্ক সবচেয়ে কম? [প্রা. বিদ্যালয়, সহকারী শিক্ষক: ১২]
ক. দস্তা খ. সীসা গ. লোহা ঘ. পারদ উ: ঘ
৬৬. কত ক্যারেট বিশিষ্ট সোনা বিশুদ্ধ সোনা? [পররক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার ২০১৮: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপ-সহকারী পরিচালক: ২০]
ক. ২৬ ক্যারেট খ. ২৪ ক্যারেট
গ. ২২ ক্যারেট ঘ. ১৮ ক্যারেট উ: খ
৬৭. ফটোস্ট্যাট মেশিনে ব্যবহৃত মৌলিক পদার্থটির নাম কী? [খাদ্য অধিদপ্তরের উপ-খাদ্য পরিদর্শক: ২০২১]
ক. সোডিয়াম খ. সেলিনিয়াম
গ. মলিবডেনাম ঘ. রুবিয়াম উ: খ
৬৮. সোনা পানি অপেক্ষা কত গুণ ভারী [অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-১১]
ক. ১৫ গুণ খ. ১৭ গুণ গ. ১৮ গুণ ঘ. ১৯ গুণ উ: ঘ
৬৯. নিচের কোনটি ছাপার অক্ষরে ব্যবহৃত হয়? [পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: ০৭; দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক: ০৪]
ক. অ্যান্টিমনি খ. সীসা
গ. তামা ঘ. সবগুলোই সঠিক উ: ঘ
৭০. অগ্নি নির্বাপক সিলিন্ডারে কী থাকে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ৪র্থ ধাপ-২০১৯]
ক. তরল কার্বন ডাই অক্সাইড খ. তরল অ্যামোনিয়া
গ. তরল নাইট্রোজেন ঘ. অক্সিজেন তরল আকারে উ: ক
৭১. কোন অধাতু বিদ্যুৎ পরিবহন করে? [উপজেলা সমাজসেবা অফিসার :১৭]
ক. সালফার খ. গ্রাফাইট গ. ফসফরাস ঘ. সিলিকন উ: খ
৭২. আমরা যে চক দিয়ে লিখি তা হচ্ছে- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (বরিশাল বিভাগ): ০৬/সহকারী উপজেলা বা থানা শিক্ষা অফিসার : ১৭]
ক. ক্যালসিয়াম ফসফেট খ. ক্যালসিয়াম কার্বনেট
গ. ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ঘ. ক্যালসিয়াম সালফেট উ: খ
৭৩. পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের দ্রবণকে বলা হয়- [প্রা. বিদ্যা. সহ. শিক্ষক: ১২]
ক. সোডা ওয়াটার খ. মিক্স অব লাইম
গ. ওয়াটার গ্যাস ঘ. মার্ক পারহাইড্রল উ: ক
৭৪. ইস্পাত সাধারণ লোহা থেকে ভিন্ন। কারণ এতে- [১১তম বিসিএস; বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০২১]
ক. সুনিয়ন্ত্রিত পরিমাণ কার্বন রয়েছে
খ. বিশেষ ধরনের আকরিক ব্যবহার করা হয়েছে
গ. লোহাকে টেম্পারিং করা হয়েছে
ঘ. সব বিজাতীয় দ্রব্য বের করে দেয়া হয়েছে উ: ক
৭৫. নিকেল ও ক্রোমিয়ামের সাহায্যে কোনটি তৈরি হয়? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে তথ্য অফিসার: ০৫]
ক. নিকেলিয়াম তার খ. নাইক্রোম তার
গ. অ্যান্টিক্রোমি তার ঘ. ক্যারেটিয়াম তার উ: খ
৭৬. সংকর ধাতু কাঁসার উপাদান কী কী? [সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার: ০৯ / যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: ৯৪]
ক. তামা ও টিন খ. তামা ও লোহা
গ. তামা ও দস্তা ঘ. তামা ও নিকেল উ: ক
৭৭. সোডিয়াম সালফেটকে কী বলা হয়? [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা -২০১৭; তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে তথ্য অফিসার: ০৫]
ক. সল্ট কেক খ. ব্রেকিং পাউডার
গ. সালফেট ঘ. পটাসিয়াম ক্লোরেট উ: ক
৭৮. হাইড্রোজেন ক্লোরাইড কোন ধরনের যৌগ? [মাতাভিক্রমি ভর্তি পরীক্ষা (ডি ইউনিট): ২০১৮-১৯]
ক. গ্যাস খ. তরল গ. কঠিন ঘ. মিশ্রণ উ: ক
৭৯. পানির অণু একটি- [৪৩তম বিসিএস]
ক. প্যারাচুম্বক খ. ডায়াচুম্বক
গ. ফেরোচুম্বক ঘ. অ্যান্টিফেরোচুম্বক উ: খ

৮০. কোনটিকে চুম্বকে পরিণত করা যায়? [৩৩তম বিসিএস]
ক. তামা খ. ইস্পাত গ. পিতল ঘ. স্বর্ণ উ: খ
৮১. পারস্পরিক আবেশকে ব্যবহার করা হয় কোনটিতে? [৩২তম বিসিএস; আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুটেন্ট -০৯]
ক. ডায়োড খ. ট্রান্সফর্মার
গ. ট্রানজিস্টর ঘ. অ্যামপ্লিফায়ার উ: খ
৮২. টেপ রেকর্ডার ও কম্পিউটারের স্মৃতির ফিতায় ব্যবহৃত হয়- [২৮তম বিসিএস; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন অডিটর-২০১১]
ক. সিরামিক খ. অস্থায়ী গ. সংকর ঘ. এলনিকো উ: ক
৮৩. কোনটি চৌম্বক পদার্থ নয়? [২০তম বিসিএস; ঢাবি ভর্তি পরীক্ষা: ১১-১২]
ক. কাঁচা লৌহ খ. ইস্পাত
গ. অ্যালুমিনিয়াম ঘ. কোবাল্ট উ: গ
৮৪. কোনটি চৌম্বক পদার্থ? [১৩তম বিসিএস; কক্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের অডিটর : ১৮]
ক. পারদ খ. বিসমাথ গ. অ্যান্টিমনি ঘ. কোবাল্ট উ: ঘ
৮৫. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে কম? [১৪তম ও ৩০ তম বিসিএস]
ক. শূন্যতায় খ. কঠিন পদার্থে
গ. তরল পদার্থে ঘ. বায়বীয় পদার্থে উ: ঘ
৮৬. কোনো শব্দ শোনার পর কত সেকেন্ড পর্ত্ত্ব এর রেশ আমাদের মস্তিষ্কে থাকে? [২৮তম বিসিএস]
ক. ১ সেকেন্ড খ. ০.১ সেকেন্ড
গ. ০.০১ সেকেন্ড ঘ. ০.০০১ সেকেন্ড উ: খ
৮৭. বাদুড় অন্ধকারে চলাফেরা করে কিভাবে? [২৭তম বিসিএস]
ক. সৃষ্ট শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে
খ. তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন চোখের সাহায্যে
গ. আলৌকিকভাবে
ঘ. ক্রমাগত শব্দ উৎপন্ন করে অবস্থান নির্ণয় করে উ: ক
৮৮. শব্দের তীব্রতা নির্ণায়ক যন্ত্র- [২৬তম বিসিএস]
ক. অডিওমিটার খ. অ্যামিটার
গ. অডিওফোন ঘ. অলটিমিটার উ: ক
৮৯. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি? [২৫তম বিসিএস]
ক. বাতাস খ. পানি গ. শূন্যতায় ঘ. লোহা উ: ঘ
৯০. লোক ভর্তি হল ঘরে শূন্যঘরের চেয়ে শব্দ ক্ষীণ হয়। কারণ- [২৩তম বিসিএস]
ক. লোকভর্তি ঘরে মানুষের শোরগোল থাকে
খ. শূন্যঘর নীরব থাকে
গ. শূন্য ঘরে শব্দের শোষণ কম হয়
ঘ. শূন্য ঘরে শব্দের শোষণ বেশি হয় উ: গ
৯১. চাঁদে কোনো শব্দ করলে শোনা যাবে না কেন? [১৬তম বিসিএস]
ক. চাঁদে কোনো জীবন নেই তাই
খ. চাঁদে কোনো পানি নেই তাই
গ. চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই তাই
ঘ. চাঁদের মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ অপেক্ষা কম তাই উ: গ
৯২. কিসের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়? [১৪তম বিসিএস]
ক. শব্দের প্রতিফলন খ. শব্দের প্রতিধ্বনি
গ. আলোর প্রতিসরণ ঘ. আলোর সংকোচন উ: খ
৯৩. আল্ট্রাসোনোগ্রাফি কী? [১৫তম বিসিএস]
ক. নতুন ধরনের এক্সরে
খ. ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দ দ্বারা ইমেজিং
গ. শরীরের অভ্যন্তরের শব্দ বিশ্লেষণ
ঘ. শক্তিশালী শব্দ দিয়ে পিত্ত পাথর বিচুর্ণীকরণ উ: খ
৯৪. রেলওয়ে স্টেশনে আগমনরত ইঞ্জিনে বাঁশি বাজতে থাকলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ব্যক্তির কাছে বাঁশির কম্পাঙ্ক- [১৪তম বিসিএস]
ক. আসলের সমান হবে
খ. আসলের চেয়ে বেশি হবে
গ. আসলের চেয়ে কম হবে
ঘ. আসল গতির সাথে সম্পর্কযুক্তভাবে কমে যাবে উ: খ



৯৫. সমটান সম্পন্ন একটি টানা তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে কম্পাঙ্কের কতটা পরিবর্তন ঘটবে? [১৩তম বিসিএস]
ক. অর্ধেক হবে খ. দ্বিগুণ হবে
গ. তিনগুণ হবে ঘ. চারগুণ হবে উ: ক
৯৬. একটি বন্দকের গুলি প্রতি সেকেন্ডে ১৫৪০ ফুট গতিবেগে লক্ষ্যভেদ করে। এক ব্যক্তি বন্দক ছুঁড়বার ৩ সেকেন্ড পরে লক্ষ্যভেদের শব্দ শুনতে পায়। শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে ১১০০ ফুট। লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব কত? [১১তম বিসিএস]
ক. ২০২৫ ফুট খ. ১৯২৫ ফুট
গ. ১৯৭৫ ফুট ঘ. ১৮৭৫ ফুট উ: খ
৯৭. যে সর্বোচ্চ শ্রুতিসীমার উপরে মানুষ বধির হতে পারে তা হচ্ছে- [১২তম বিসিএস]
ক. ৭৫ (dB) খ. ৯০ (dB)
গ. ১০৫ (dB) ঘ. ১২০ (dB) উ: গ
৯৮. নিচের কোনটি চৌম্বক পদার্থ নয়? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর অ্যাপিসটেট ম্যানেজার: ২০২০]
ক. কাঁচা লোহা খ. ইস্পাত
গ. অ্যালুমিনিয়াম ঘ. কোবাল্ট উ: গ
৯৯. কোনটি প্যারাচৌম্বক পদার্থ? [জাতীয় বিশ্ব: ১০-১১]
ক. প্লাটিনাম খ. সোনা গ. রূপা ঘ. নিকেল উ: ক
১০০. প্যারাচৌম্বক পদার্থ কোনটি? [খুলনা বিশ্ব: ১১-১২]
ক. তামা খ. পারদ গ. রূপা ঘ. ট্যাংস্টেন উ: ঘ
১০১. লোহা ও নিকেলের লবণের দ্রবণ একটি- [মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা-১৩-১৪: DU: 10-11]
ক. প্যারাচৌম্বক পদার্থ খ. ডায়াচৌম্বক পদার্থ
গ. ফেরোচৌম্বক পদার্থ ঘ. খ ও গ উ: ক
১০২. পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। এ চুম্বকের উত্তর মেরু থাকে- [টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি: ২০১২-১৩; পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের সহ. পরিচালক: ০৭]
ক. উত্তর দিকে খ. উত্তর-দক্ষিণ মেরু বরাবর
গ. কেন্দ্রস্থলে ঘ. দক্ষিণ দিকে উ: ঘ
১০৩. ক্যাসেটের ফিতায় শব্দ রক্ষিত থাকে কী হিসেবে? [সহকারী আবহাওয়াবিদ- '০০: সমাজকল্যাণ সংগঠক (সমাজসেবা অধিদপ্তর)- '০৫]
ক. বিদ্যুৎ ক্ষেত্র হিসেবে খ. মেমোরি হিসেবে
গ. চুম্বক ক্ষেত্র হিসেবে ঘ. কার্বন হিসেবে উ: গ
১০৪. শব্দ উৎপত্তির কারণ- [জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ১৯]
ক. বস্তুর কম্পন খ. বস্তুর তাপমাত্রা
গ. প্রতিধ্বনি ঘ. শব্দ তরঙ্গ উ: ক
১০৫. একটি ওয়েভ এক সাইকেল যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে কী বলে? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর উপসহকারী প্রকৌশলী (মেকানিকাল-২০২০)]
ক. ফ্রিকুয়েন্সি খ. সাইকেল
গ. ওয়েভলেংথ ঘ. কোনটিই নয় উ: গ
১০৬. কোন মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে বেশি? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিনটেন্ডেন্ট-১৯]
ক. শূন্য মাধ্যম খ. বায়বীয় মাধ্যম
গ. তরল মাধ্যম ঘ. কঠিন মাধ্যম উ: ঘ
১০৭. তরঙ্গের তীব্রতা নিচের কোনটির সমানুপাতিক? [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার -১৮]
ক. বিস্তারের খ. কম্পাঙ্কের
গ. পর্যায়কালের ঘ. বেগের উ: ঘ
১০৮. সরল ছন্দিত স্পন্দনে স্পন্দনশীল কোনো কণার দোলনকাল বল দ্রবকের- [ডাক বিভাগের পোস্টাল অপারেটর -২০১৮]
ক. সমানুপাতিক খ. বর্গের সমানুপাতিক
গ. বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ঘ. বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক উ: ঘ
১০৯. পরমাণুর নিউক্লিয়াসে কী কী থাকে? (৩৪ ও ২৩তম বিসিএস)
ক. নিউট্রন ও প্রোটন খ. ইলেকট্রন ও প্রোটন
গ. নিউট্রন ও পজিট্রন ঘ. ইলেকট্রন ও পজিট্রন উ: ক

১১০. শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ কত? [৩৭তম বিসিএস; ভূমি ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ১৯]
ক. ২৮০ m/s খ. শূন্য
গ. ৩৩২ m/s ঘ. ১১২০ m/s উ: খ
১১১. কীসের সাহায্যে সমুদ্র ও কুয়ার গভীরতা নির্ণয় করা হয়? [১৪তম বিসিএস; জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট -১৮:১০তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন (স্কুল পর্যায়-২) : ১৪]
ক. প্রতিফলন খ. প্রতিধ্বনি গ. প্রতিসরণ ঘ. প্রতিসরাঙ্ক উ: খ
১১২. বাতাসের আর্দ্রতা বাড়লে শব্দের বেগ কেমন হয়? [জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট-১৭]
ক. বাড়ে খ. সামান্য কমে
গ. কমে যায় ঘ. অপরিবর্তিত থাকে উ: ক
১১৩. কোনটি শব্দোত্তর তরঙ্গের উদাহরণ? [খুলনা বিশ্ব: ০৯-১০]
ক. আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ব্যবহৃত শব্দ
খ. কিডনির ছোট পাথর ভাঙতে ব্যবহৃত শব্দ
গ. ভূমিকম্পে উৎপন্ন শব্দ
ঘ. রোগজীবাণু ধ্বংসে ব্যবহৃত শব্দ উ: গ
১১৪. কোন বিমান শব্দের চেয়ে বেশি দ্রুতগতিতে চলে? [শ্রম পরিদপ্তরের প্রভাষক, (শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন) : ০৫]
ক. বোয়িং ৭০৭ খ. সুপারসনিক বিমান
গ. জেট বিমান ঘ. মিরেজ উ: খ
১১৫. শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব হলো- [৮ম বিজেএস (সহকারী জজ) প্রাথমিক পরীক্ষা: ১৩]
ক. ১৫.৬ মিটার খ. ১৪.৬ মিটার
গ. ১৬.৬ মিটার ঘ. ১৭.৬ মিটার উ: গ
১১৬. রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন জুনিয়র অডিটর: ১১]
ক. শব্দ তরঙ্গ খ. আলোক তরঙ্গ
গ. শব্দোত্তর তরঙ্গ ঘ. শব্দেতর তরঙ্গ উ: গ
১১৭. ইলেকট্রনীয় ধারণা মতে ইলেকট্রন গ্রহণকে বলা হয়-
ক. জারণ খ. বিজারণ গ. প্রতিস্থাপন ঘ. সংযোজন উ: খ
১১৮. জারক পদার্থ কোনটি?
ক. লোহা খ. হাইড্রোজেন গ. কার্বন ঘ. ব্রোমিন উ: ঘ
১১৯. নিচের কোন বাক্যটি সত্য নয়? (৩৫তম বিসিএস)
ক. পদার্থের নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে
খ. প্রোটন ধনাত্মক আধানযুক্ত
গ. ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধানযুক্ত
ঘ. ইলেকট্রন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভিতরে অবস্থান করে উ: ঘ
১২০. বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একটি পরমাণুর শক্তি- (৩৫তম বিসিএস)
ক. যুক্ত অবস্থার চাইতে কম খ. যুক্ত অবস্থার চাইতে অধিক
গ. যুক্ত অবস্থার সমান ঘ. কোনোটিই সঠিক নয় উ: খ
১২১. পরমাণু (Atom) চার্জ নিরপেক্ষ হয়, কারণ পরমাণুতে- (২৪তম বিসিএস)
ক. নিউট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান
খ. প্রোটন ও নিউট্রনের ওজন সমান
গ. নিউট্রন ও প্রোটন নিউক্লিয়াসে থাকে
ঘ. ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান উ: ঘ
১২২. এসিডের ধর্ম হলো- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ৪র্থ ধাপ-২০১৯]
ক. এরা লাল লিটমাসকে হলুদ করে
খ. এরা লাল লিটমাসকে নীল করে
গ. এরা নীল লিটমাসকে লাল করে
ঘ. এরা নীল লিটমাসকে সাদা করে উ: গ
১২৩. নিউট্রন আবিষ্কার করেন- (২২তম বিসিএস)
ক. কিউরি খ. রাদারফোর্ড গ. চ্যাডউইক ঘ. থমসন উ: গ
১২৪. মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাকে বলা হয়- (১৭ ও ১১তম বিসিএস)
ক. ইলেকট্রন খ. পরমাণু গ. অণু ঘ. প্রোটন উ: খ



১২৫. একটি জারক পদার্থ? [চবি ভর্তি পরীক্ষা (এ ইউনিট- বিকাল): ২০১৮-১৯]
ক. ইলেকট্রন গ্রহণ করে খ. ইলেকট্রন ত্যাগ করে
গ. প্রোট্রন দান করে ঘ. প্রোট্রন গ্রহণ করে উ: ক
১২৬. নিম্নের কোন মৌলটির জারণ সংখ্যা সর্বোচ্চ হতে পারে? [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ছ ইউনিট) -'১৫-১৬]
ক. ভ্যানডিয়াম খ. কোবাল্ট
গ. ক্রোমিয়াম ঘ. আয়রন উ: গ
১২৭. কোনটি বিজারণ বিক্রিয়ায় ঘটে? [বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী কমান্ডেন্ট -'০৭; সোনালী ব্যাংক ক্যাশ অফিসার'১৫]
ক. ঋনাত্মক মৌল সংযোজন খ. ঋনাত্মক পরমাণু সংযোজন
গ. ইলেকট্রন গ্রহণ ঘ. ধনাত্মক পরমাণু অপসারণ উ: গ
১২৮. স্বাভাবিক মুক্ত অবস্থায় মৌলের জারণ সংখ্যা কত? [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ২০১৭]
ক. এক খ. শূন্য
গ. তিন ঘ. দুই উ: খ
১২৯. কোনটি বিজারক পদার্থের উদাহরণ? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ২০০৮]
ক. কার্বন খ. ফ্লোরিন
গ. ক্লোরিন ঘ. পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট উ: ক
১৩০. রেডিও আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়- [২৩তম বিসিএস; DU: 12-13]
ক. কিডনির পাথর গলাতে খ. পিত্তপাথর গলাতে
গ. গলগণ্ড রোগ নির্ণয়ে ঘ. নতুন পরমাণু তৈরিতে উ: গ

১৩১. রেডিও অ্যাকটিভ মৌল অনুসন্ধান করার যন্ত্র- [স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে স্বাস্থ্য সহকারী: ১৭; প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (যমুনা): ১৩]
ক. গাইগার মুলার কাউন্টার খ. ম্যানোমিটার
গ. ক্রনমিটার ঘ. ওডোমিটার উ: ক
১৩২. আইসোটোপের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক [৩১তম বিসিএস]
ক. ভর সংখ্যা সমান থাকে
খ. নিউট্রন সংখ্যা একই থাকে
গ. প্রোট্রন সংখ্যা সমান থাকে
ঘ. প্রোট্রন ও নিউট্রন সংখ্যা সমান থাকে উ: গ
১৩৩. যেসব নিউক্লিয়াসের নিউট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা সমান নয়, তাদের বলা হয়- [২৯তম বিসিএস / ২২তম বিসিএস]
ক. আইসোটোন খ. আইসোমার
গ. আইসোটোপ ঘ. আইসোবার উ: ক
১৩৪. যেসব নিউক্লিয়াসের প্রোট্রন সংখ্যা সমান কিন্তু ভরসংখ্যা সমান নয়, তাদের বলে- [২১তম বিসিএস]
ক. আইসোমার খ. আইসোটোপ
গ. আইসোটোন ঘ. আইসোবার উ: খ
১৩৫. এসিড ও ক্ষার কোন বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন করে? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধি: সহকারী পরিচালক ২০১৩; পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সহকারী পরিচালক -'০৫]
ক. শ্বসন বিক্রিয়ায় খ. প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায়
গ. প্রশমন বিক্রিয়ায় ঘ. প্রশাবণ বিক্রিয়ায় উ: গ

Class Test

১. তাপ প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয় কোন পদার্থ?
ক. তরল পদার্থ খ. বায়বীয় পদার্থ
গ. কঠিন পদার্থ ঘ. নরম পদার্থ
২. পানি বরফে পরিণত হলে কী ঘটবে?
ক. ঘনত্ব বেড়ে যাবে খ. আয়তন বেড়ে যাবে
গ. ভর কমে যাবে ঘ. আয়তনের পরিবর্তন ঘটবে না
৩. সবচেয়ে হালকা গ্যাস/মৌল কোনটি?
ক. হাইড্রোজেন খ. লিথিয়াম
গ. ব্রোমিন ঘ. কপার
৪. কোনটি রাসায়নিক পরিবর্তন?
ক. লোহা যখন ঘর্ষণের দ্বারা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়
খ. বহুদিন অর্ধ বাতাসে এক টুকরো লোহাকে রেখে দিলে যখন মরিচা পড়ে
গ. পানিকে তাপ দিলে যখন বাষ্পে পরিণত হয়
ঘ. চিনিকে যখন পানিতে দ্রবীভূত করা হয়
৫. ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত গামা বিকিরণের উৎস হলো-
ক. আইসোটোন খ. রাসায়নিক পদার্থ বা কেমিক্যাল
গ. আইসোবার ঘ. আইসোটোপ

৬. সংকর ধাতু পিতলের উপাদান-
ক. তামা ও টিন খ. তামা ও দস্তা
গ. তামা ও সীসা ঘ. তামা ও নিকেল
৭. তেঁতুলে কোন ধরনের এসিড থাকে?
ক. সাইট্রিক এসিড
খ. টারটারিক এসিড
গ. এসকরবিক এসিড
ঘ. ফসফরিক এসিড
৮. নিচের কোনটিকে ঠাণ্ডা করলে বরফে পরিণত হয়?
ক. লোহা খ. পানি
গ. কয়লা ঘ. তামা
৯. পানিতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ভরের অনুপাত কত?
ক. ২ : ১ খ. ১ : ৩
গ. ১ : ৮ ঘ. ৮ : ১
১০. শ্রবণেন্দ্র শব্দের ব্যবহারিক প্রয়োগ নয় কোনটি?
ক. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ে
খ. গতি বৃদ্ধিতে
গ. জীবাণু ধ্বংসে
ঘ. দ্রাব্যতা বাড়াতে

উত্তরমালা	
১	খ
২	খ
৩	ক
৪	খ
৫	ঘ
৬	খ
৭	খ
৮	খ
৯	গ
১০	খ



এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Biddabari কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর 'সাধারণ বিজ্ঞান' অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।